第二章
能量与热力学第一定律

Energy and
The First Law of Thermodynamics



作业

教材习题：

2-5、2-6、2-8、2-12

补充习题：

3-6、3-11、3-15

第二章 能量与热力学第一定律

§2-1 热力学第一定律的实质
§2-2 功
§2-3 热
§2-4 闭系循环的热一律表达式
§2-5 热一律的推论，热力学能
§2-6 闭口系能量方程
§2-7 开口系能量方程
§2-8 稳定流动能量方程应用举例

19世纪自然科学三大发现

1、能量转换与守恒定律

德国医生迈耶（1814-1878）

2、生物进化论

英国生物学家达尔文（1809-1882）

3、细胞学说

德国植物学家施莱登（1804-1881）

德国动物学家施旺（1810-1882）

J.R. 迈耶
Julius Robert Mayer

1814-1878

德国

医学博士

1842年提出

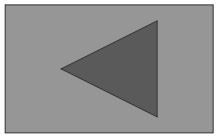
能量转换与守恒定律



Conservation of energy

Energy can be neither created nor destroyed. During an interaction, energy can change from one form to another but the total amount of energy remains constant.

One of the most fundamental laws of nature



C.R.达尔文
Charles Robert Darwin

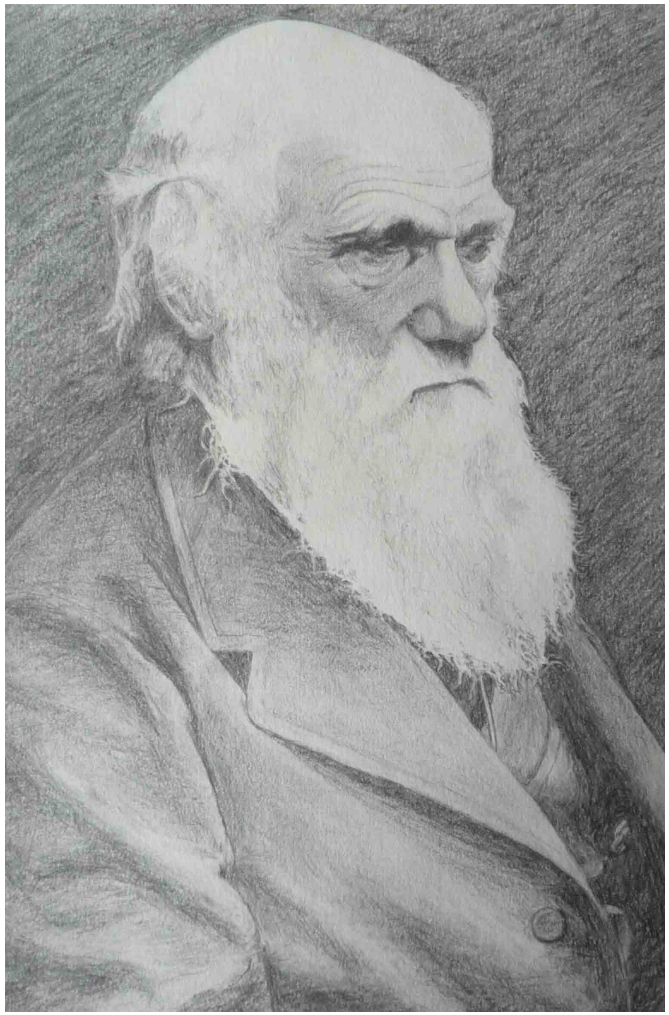
1809-1882

英国

生物学家

1859年发表《物种起源》

进化论的奠基人



M.J.施莱登
Matthias Jakob Schleiden

1804-1881

德国

植物学家

1838年发表《植物发生论》

细胞学说的奠基人



§2-1 热力学第一定律的实质

能量转换与守恒定律在热过程中的应用

- 18世纪初，工业革命，热效率只有1%
- 1842年，Mayer阐述热一律，但没有引起重视
- 1840-1849年，Joule用多种实验的一致性确立了热一律，于1850年发表并得到公认

J.P. 焦耳
James Prescott Joule

1818-1889

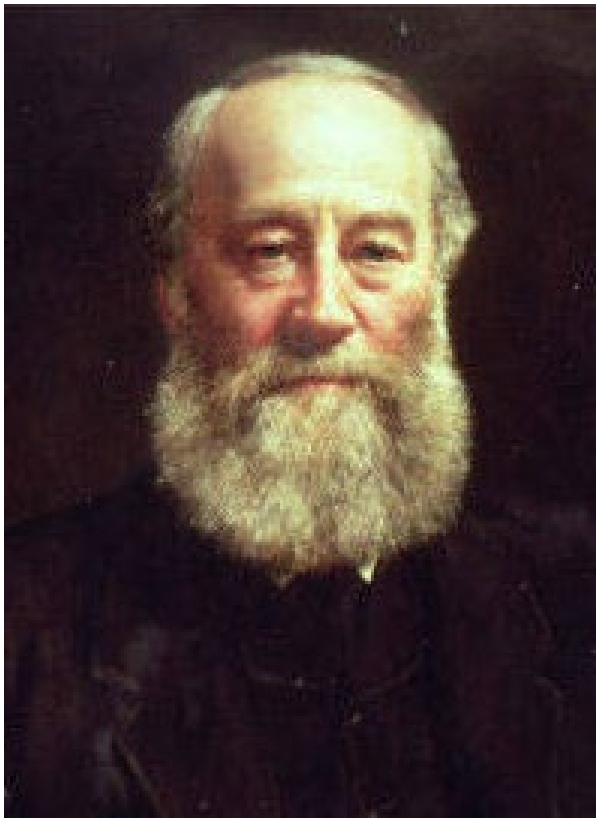
英国

热功当量

焦－汤效应

能量单位

焦耳定律（热与电）



§2-2 功 Work

力学定义:

力 × 在力方向上的位移

The product of a force and the distance through which this force acts

在微元过程中： $\delta w = F \cdot dx$

在有限过程中： $w = \int_{x_1}^{x_2} F \cdot dx$

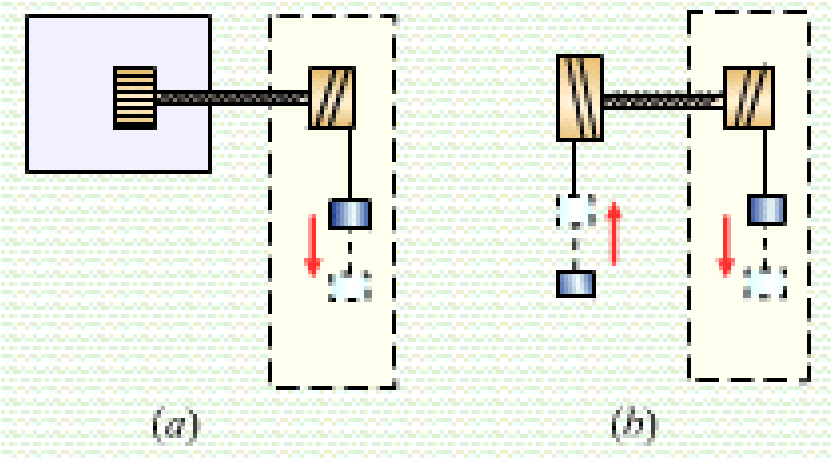
热力学定义

功是系统与外界相互作用而传递的能量。当系统作功时，其对外界的作用可用在外界举起重物的单一效果来代替。

Work is done by a system if the sole effect on the surroundings could be the raising of a weight.

两点解释

- 功是传递过程中的一种能量形式
- 并不一定真的在外界举起重物，只能说是相当于或折合于

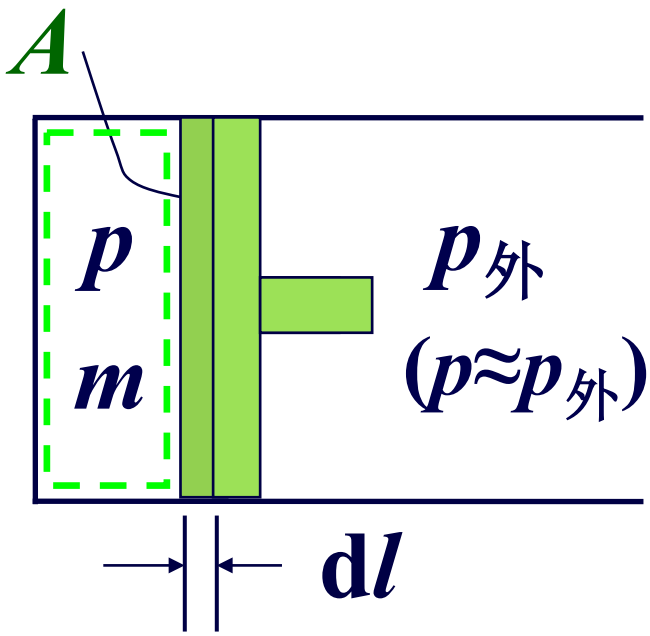


准静态过程的容积变化功

Moving Boundary Work

以汽缸中工质为系统

活塞发生微小位移dl　过程为准静态过程



mkg工质的容积变化对外界作功：

$$\delta W = p \times A \times \mathrm{d}l = p\mathrm{d}V$$

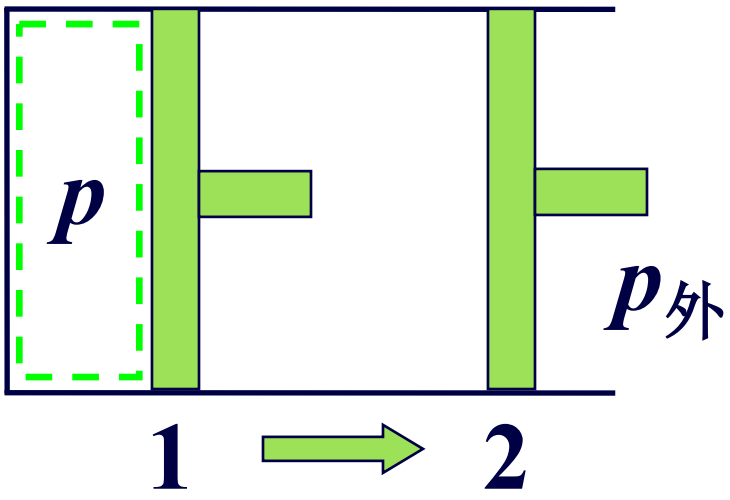
1kg工质：

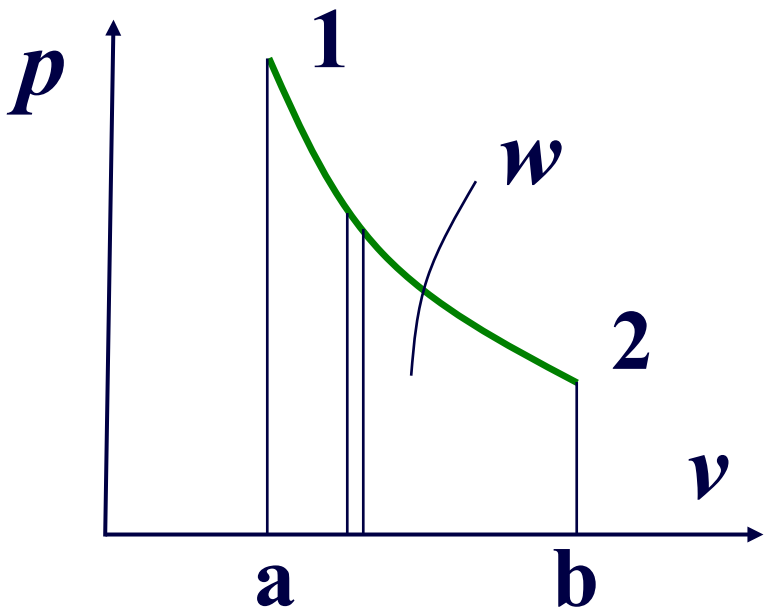
$$\delta w = p\mathrm{d}v$$

准静态过程的容积变化功 (续)

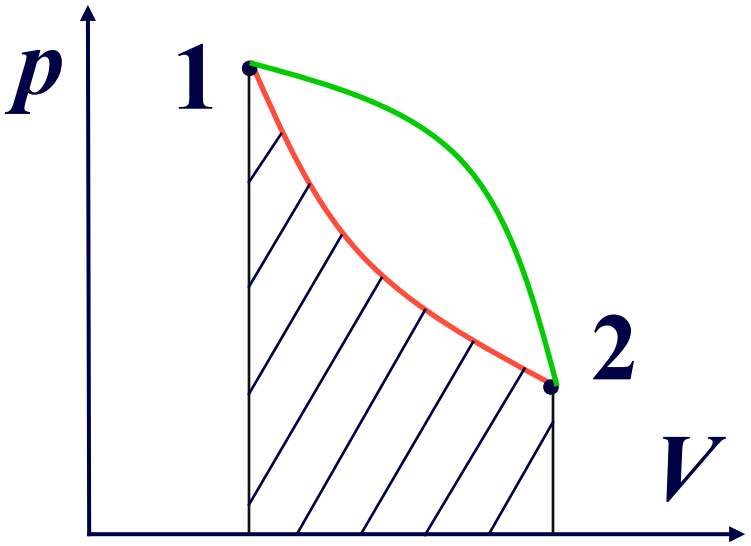
*m*kg工质：$W=\int_1^2 p\mathrm{d}V$

1kg工质：$w=\int_1^2 p\mathrm{d}v$





准静态容积变化功的说明



1）单位为 [kJ] 或 [kJ/kg]

2） p-V 图上用面积表示

3）功的大小与路径有关，功是过程量

4）符号规定：$\mathrm{d}V>0$，膨胀 对外作功（正）

$\mathrm{d}V<0$，压缩 对内作功（负）

5）适于准静态下的任何工质（一般为流体）

6）功的表达式只是系统内部参数

7）有无 f，只影响系统功与外界功的大小差别

§2-3 热 Heat

热量是热力系与外界相互作用的另一种方式，在温差的推动下，以微观无序运动方式传递的能量。

Heat is defined as the form of energy that is transferred between two systems (or a system and its surroundings) by virtue of a temperature difference.

热量的说明

- 过程量，δQ , δq
- 吸热“+”；放热“–”
- 单位：kJ, kJ/kg

  1 kcal = 4.1868 kJ
- 热量的计算

$$\delta Q = CmdT, \quad Q = \int_{T_1}^{T_2} CmdT, \quad q = \int_{T_1}^{T_2} CdT$$

热与功的异同

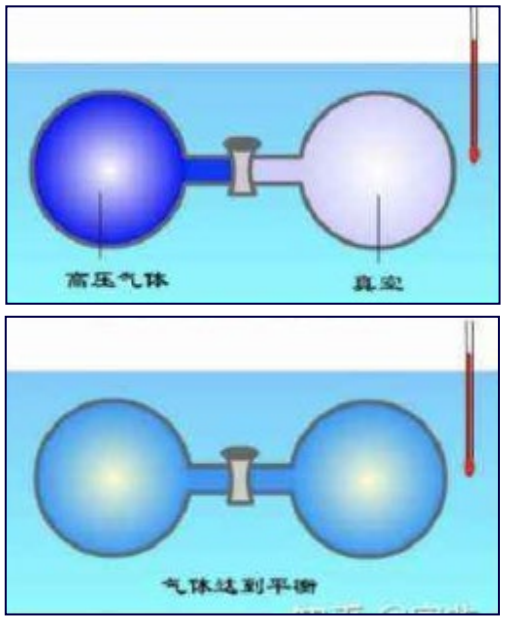
相同点：都是能量，都是过程量。

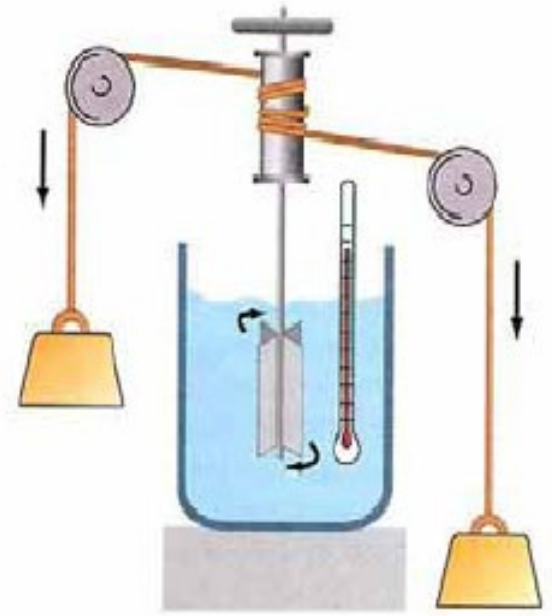
不同点：

- 引起能量传递的原因不同，一种是温差，一种是压力差。
- 能量的形式不同，一种是宏观位移，一种是微观运动。
- 效果不同，功对外界的作用可用在外界举起重物的单一效果来替代，而传热的全部效果不可能与举起重物的效果相当。

§2-4 闭系循环的热一律表达式

焦耳实验

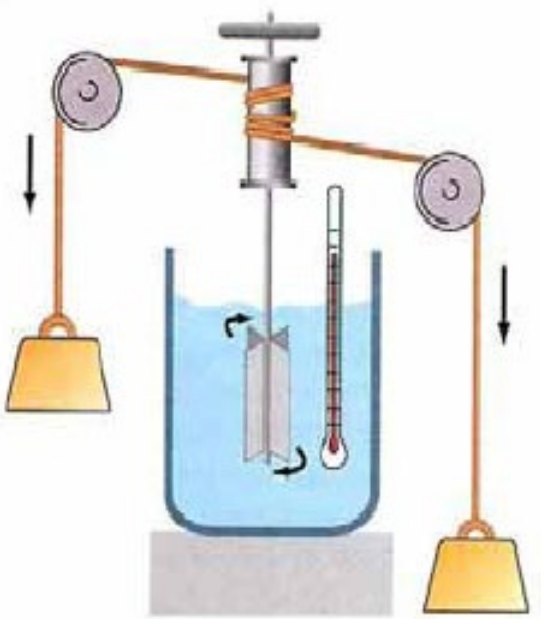




重物下降带动叶轮旋转，由于摩擦损失水温升高。根据重物下落的高度可以算出转化的机械功；根据水升高的温度可以算得水获得的热量。

闭系循环的热一律表达式（续）

焦耳用不同液体进行实验并不断改进实验方法，用近40年的时间先后进行了400多次的实验。



热功当量：

1 kcal = 4.1868 kJ

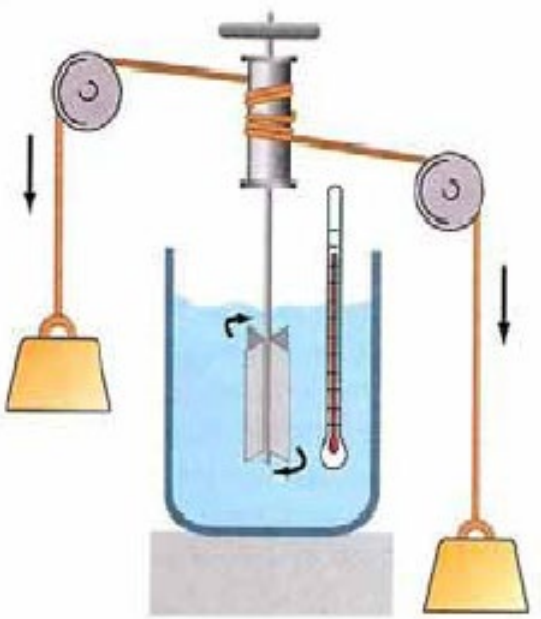
Mechanical equivalent of heat

20℃、1个大气压下1kg水升高1°C所需要的热量

闭系循环的热一律表达式（续）

工质经历循环：

$$\oint \delta Q = \oint \delta W$$



要想得到功，必须花费
热能或其它能量

热一律又可表述为：

“第一类永动机是不可能制成的”

Perpetual–motion machine of the first kind

§2-5 热一律的推论，热力学能

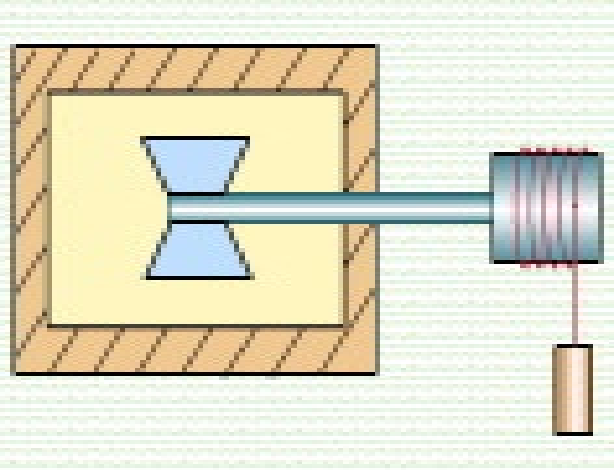
Internal energy

热力学能（内能）的导出

闭口系循环

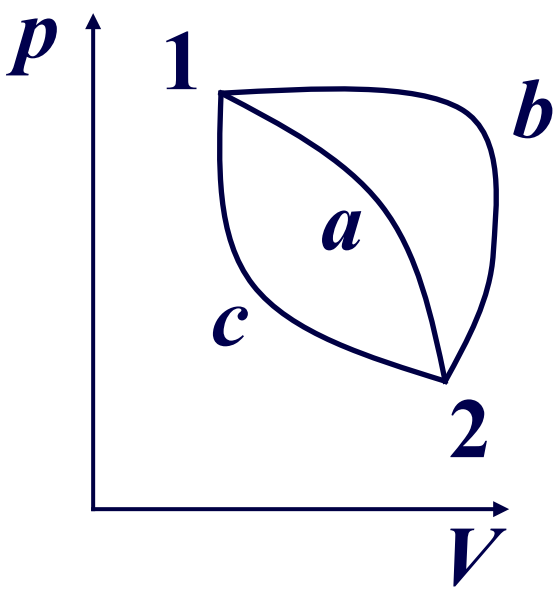
$$\oint \delta Q = \oint \delta W$$

$$\oint (\delta Q - \delta W) = 0$$



内能的导出

$$\oint(\delta Q - \delta W) = 0$$



对于循环1*a*2*c*1

$$\int_{1a2}(\delta Q - \delta W) + \int_{2c1}(\delta Q - \delta W) = 0$$

对于循环1*b*2*c*1

$$\int_{1b2}(\delta Q - \delta W) + \int_{2c1}(\delta Q - \delta W) = 0$$

$$\therefore \int_{1a2}(\delta Q - \delta W) = \int_{1b2}(\delta Q - \delta W)$$

状态参数

内能及闭口系热一律表达式

定义 $\mathrm{d}U = \delta Q - \delta W$

内能 U 状态参数

$$\delta Q = \mathrm{d}U + \delta W$$

$$Q = \Delta U + W$$

闭口系热一律表达式

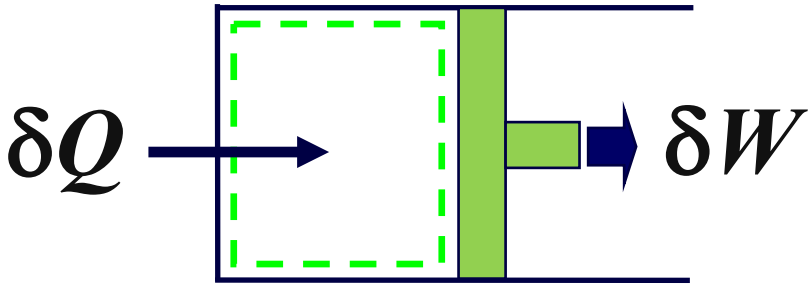
两种特例：

绝功系 $\delta Q = \mathrm{d}U$

绝热系 $\delta W = -\mathrm{d}U$

内能U的物理意义

$$\mathrm{d}U = \delta Q - \delta W$$



$\mathrm{d}U$ 代表某微元过程中系统通过边界交换的微热量与微功量两者之差值，也即系统内部能量的变化。

U 代表储存于系统内部的能量

—— 内部储存能（内能或热力学能）

内能的组成

- 内能
  - √分子动能
    - 移动 translation
    - 转动 rotation
    - 振动 vibration
  - √分子位能 binding forces
  - 化学能 chemical energy
  - 核能 nuclear energy

内能的说明

- 内能是状态量
  state property
- U ：广延参数 ［kJ］
- u ：比参数 ［kJ/kg］
- 内能总以变化量出现，其零点人为确定

系统总能 Total energy

外部储存能 macroscopic forms of energy

宏观动能 kinetic $E_k = mc^2/2$

重力位能 potential $E_p = mgz$

} 机械能

系统总能（= 内部储存能 + 外部储存能

= 内能 + 动能 + 位能）

$$E = U + E_k + E_p$$

$$e = u + e_k + e_p$$

热一律的文字表达式

热一律: 能量守恒与转换定律

Conservation of energy principle

进入系统的能量	-	离开系统的能量	=	系统能量的变化
Total energy entering the system	-	Total energy leaving the system	=	Change in the total energy of the system

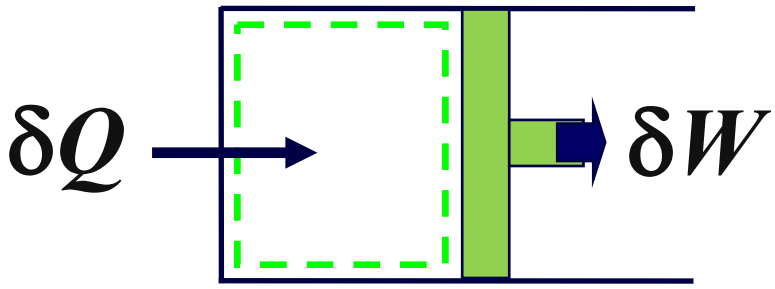
§2-6 闭口系能量方程

Energy balance for closed system

一般式

$$\delta Q = \mathrm{d}U + \delta W$$

$$Q = \Delta U + W$$



$$\delta q = \mathrm{d}u + \delta w$$

$$q = \Delta u + w$$

单位工质

适用条件:

1）任何工质

2）任何过程

闭口系能量方程中的功

$$\delta q = \mathrm{d}u + \delta w$$

功（δw）是广义功 **Generalized work**

—— 系统与外界交换的功量

准静态：

容积变化功 $p\mathrm{d}v$

拉伸功 $\delta w_{拉伸} = -\tau\,\mathrm{d}l$

表面张力功 $\delta w_{表面张力} = -\sigma\,\mathrm{d}A$

$$\delta w = p\mathrm{d}v - \tau\,\mathrm{d}l - \sigma\,\mathrm{d}A + \cdots\cdots$$

准静态过程能量方程

简单可压缩系准静态过程

$$\delta w = p\mathrm{d}v$$

$$\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$$

热一律解析式之一

$$q = \Delta u + \int p\mathrm{d}v$$

§2-7 开口系能量方程

Energy balance for open system

能量守恒原则：

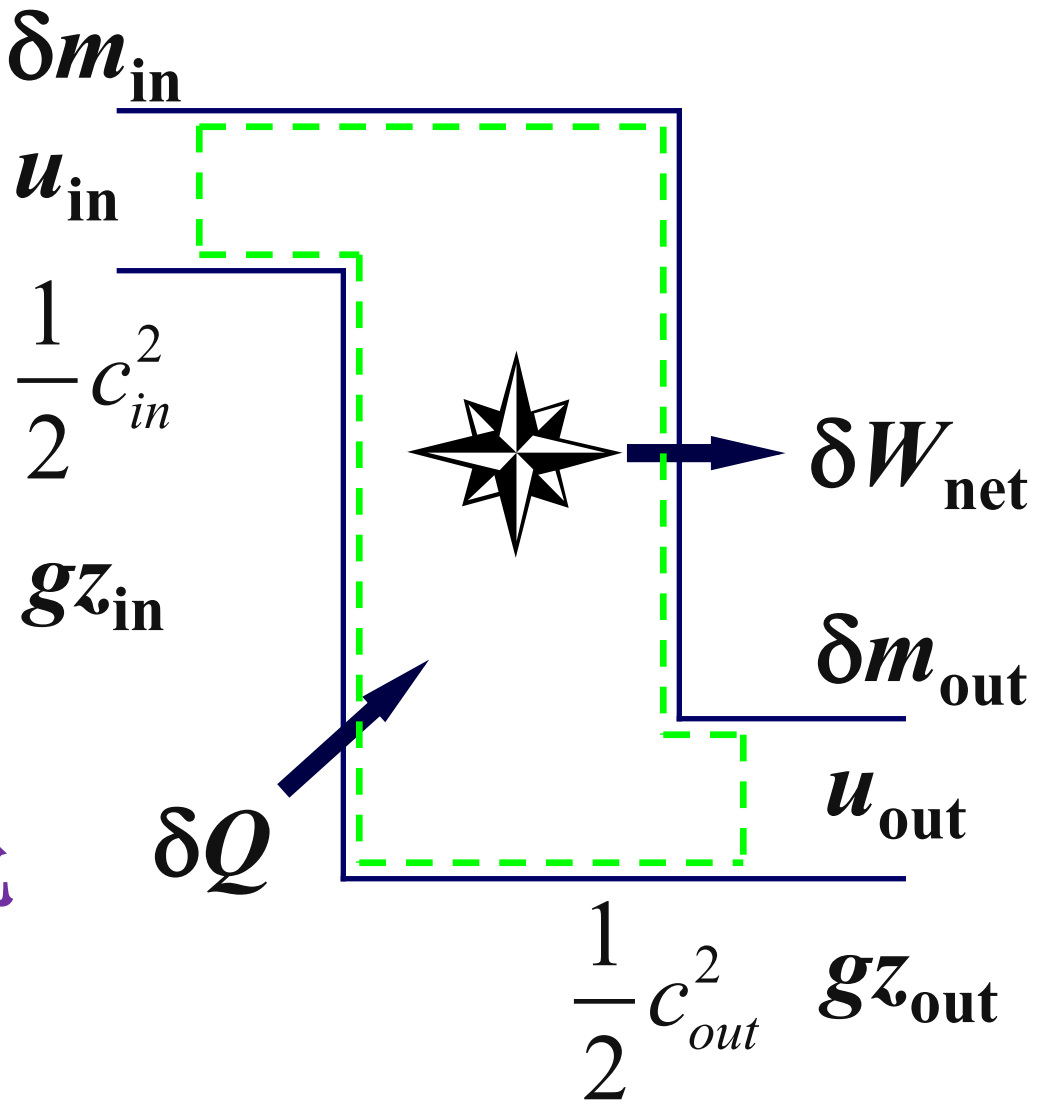
进入系统的能量

—

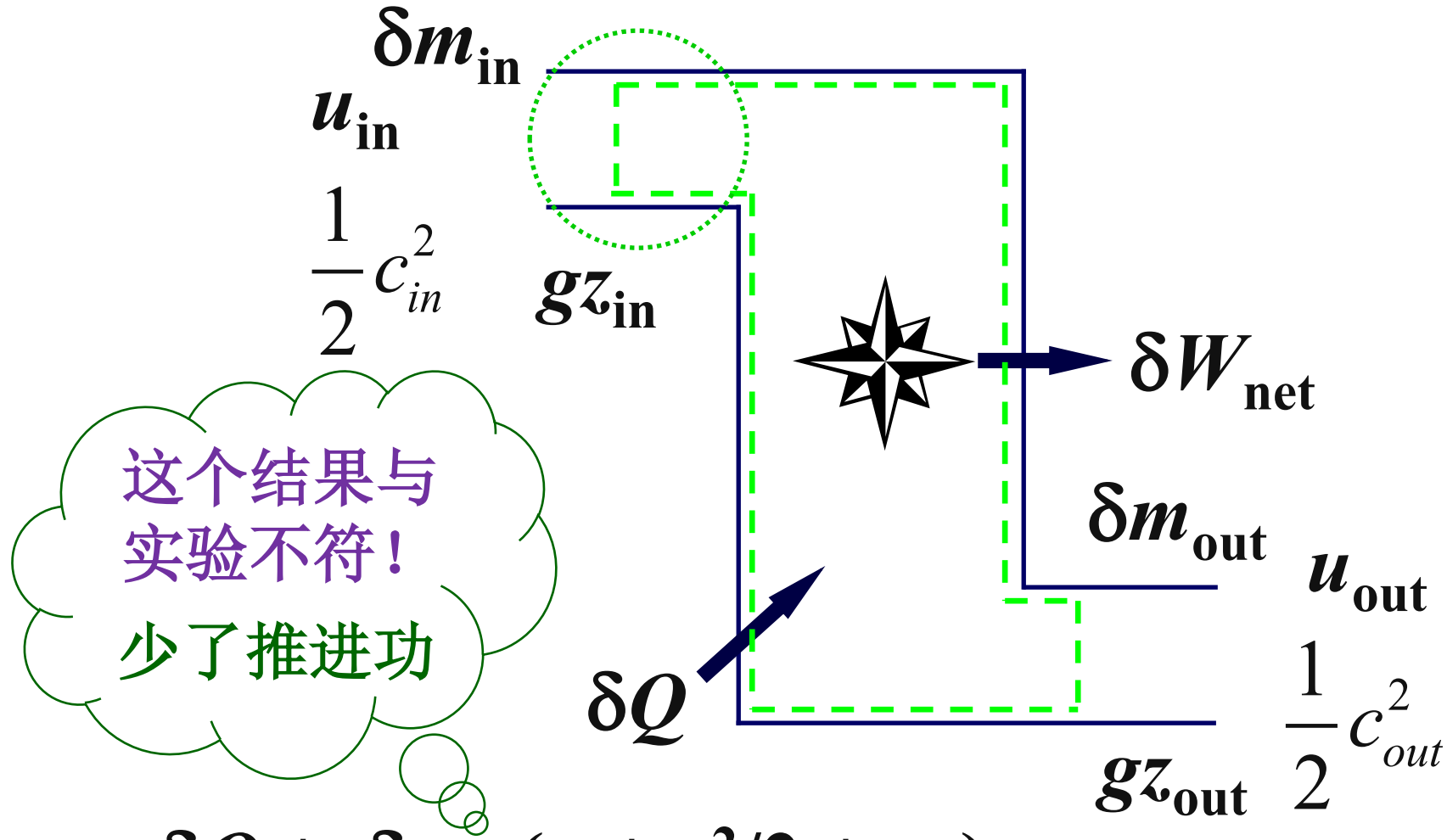
离开系统的能量

=

系统储存能量的变化



开口系能量方程的推导



$$\delta Q + \delta m_{in}(u + c^2/2 + gz)_{in}$$
$$- \delta m_{out}(u + c^2/2 + gz)_{out} - \delta W_{net} = dE_{cv}$$

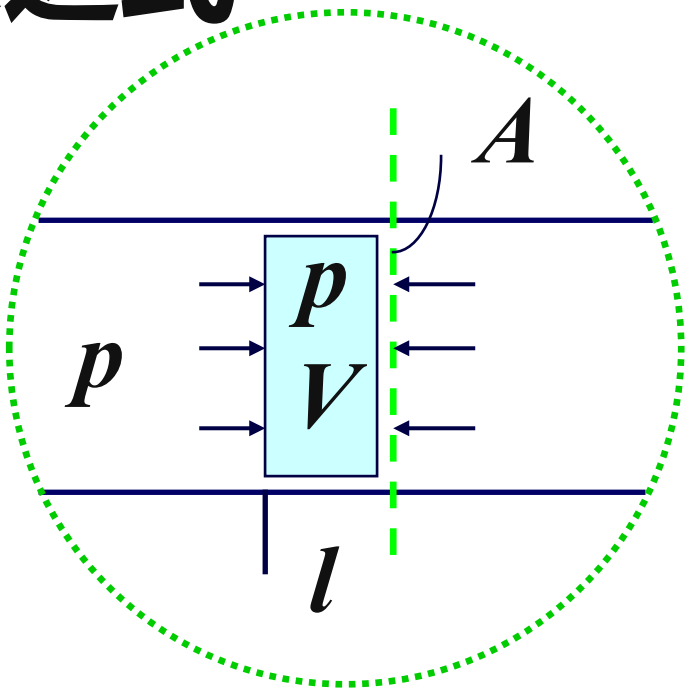
推进功的表达式

推进功（推挤功）

Push work

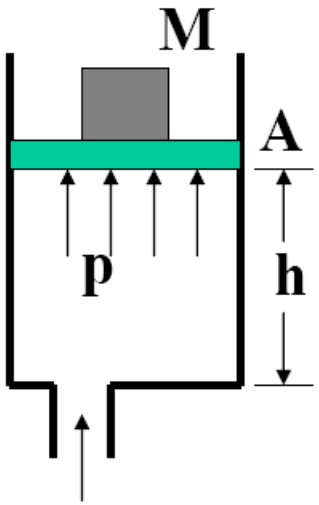
$$W_{推} = pAl = pV$$

$$w_{推} = pv$$



注意：不是 $p\mathrm{d}v$

v 没有变化



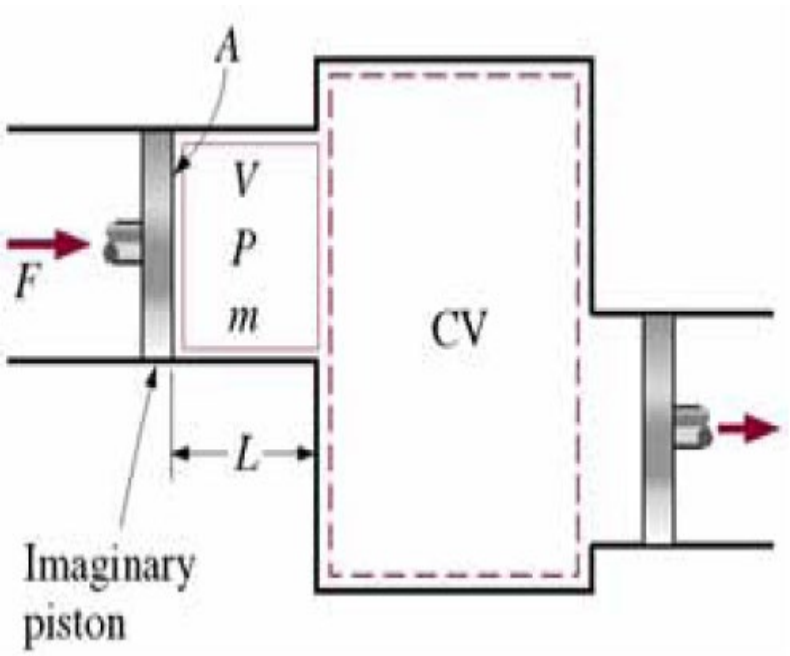
流动功的表达式

流动功

Flow work

$$w_f = p_2 v_2 - p_1 v_1$$

$$= \Delta(pv)$$

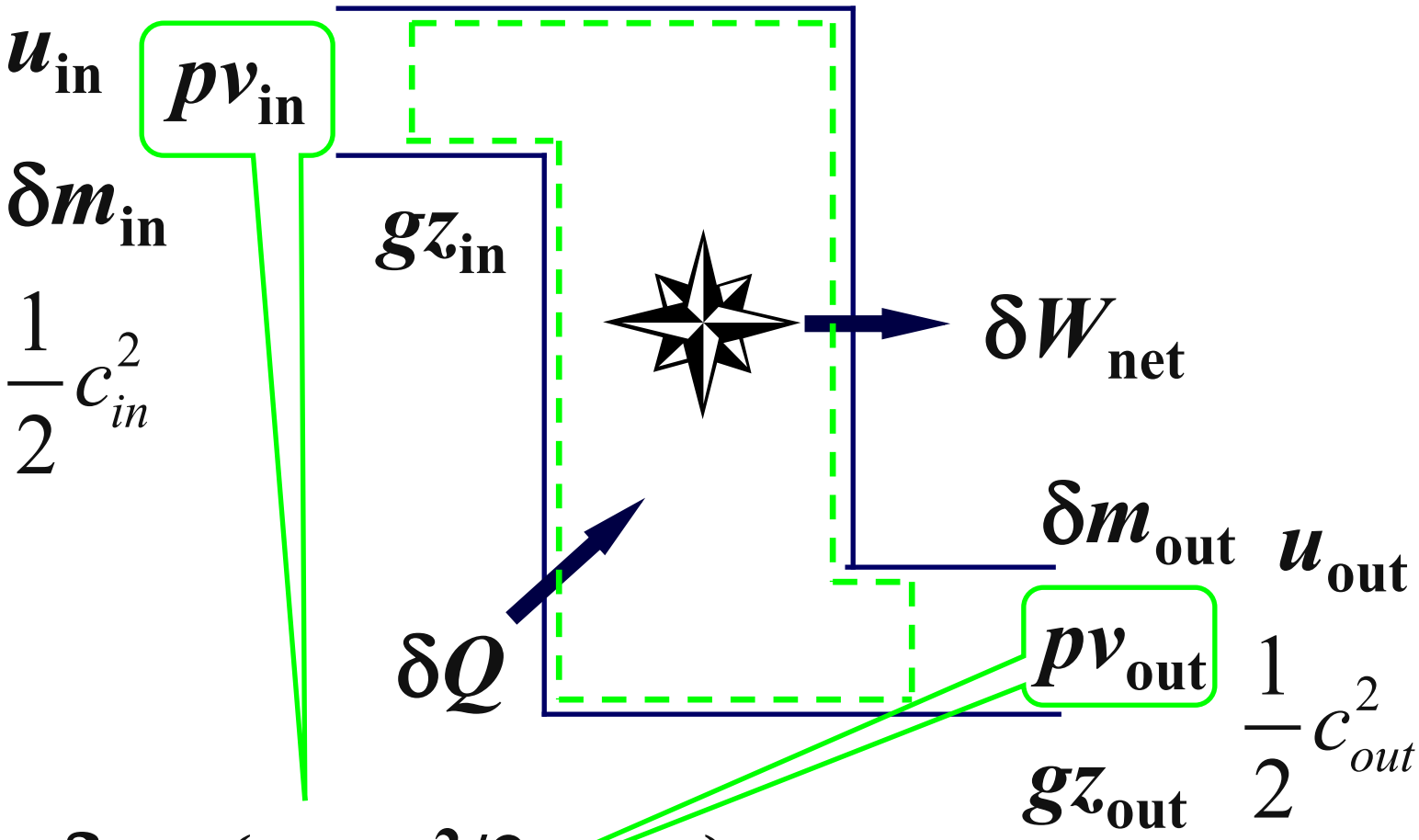


对推进功的说明

- 与宏观流动有关，流动停止，推进功不存在
- 作用过程中，工质仅发生位置变化，无状态变化。
- $w_{推}=pv$ 与所处状态有关，是状态量。
- 并非工质本身的能量(动能、位能)变化引起，而由外界(泵或风机)做出，流动工质所携带的能量。

可理解为：由于工质的进出，外界与系统之间所传递的一种机械功，表现为流动工质进出系统所携带或所传递的一种能量。

开口系能量方程的推导



$$\delta Q + \delta m_{in}(u + c^2/2 + gz)_{in} - \delta m_{out}(u + c^2/2 + gz)_{out} - \delta W_{net} = dE_{cv}$$

开口系能量方程微分式

$$\delta Q + \delta m_{\text{in}}(u + pv + c^2/2 + gz)_{\text{in}} - \delta W_{\text{net}} - \delta m_{\text{out}}(u + pv + c^2/2 + gz)_{\text{out}} = \mathrm{d}E_{\text{cv}}$$

工程上常用流率:

$$\dot{Q} = \lim_{\delta\tau \to 0}\left(\frac{\delta Q}{\delta\tau}\right) \qquad \dot{m} = \lim_{\delta\tau \to 0}\left(\frac{\delta m}{\delta\tau}\right) \qquad \dot{W} = \lim_{\delta\tau \to 0}\left(\frac{\delta W}{\delta\tau}\right)$$

$$\dot{Q} = \mathrm{d}E_{\text{cv}} / \delta\tau + \left(u + pv + c^2/2 + gz\right)_{\text{out}} \dot{m}_{out} - \left(u + pv + c^2/2 + gz\right)_{\text{in}} \dot{m}_{\text{in}} + \dot{W}_{\text{net}}$$

开口系能量方程微分式（续）

当有多条进出口：

$$\dot{Q} = \mathrm{d}E_{\mathrm{cv}} / \delta\tau + \dot{W}_{\mathrm{net}}$$

$$+ \sum \left(u + pv + c^2/2 + gz \right)_{\mathrm{out}} \dot{m}_{\mathrm{out}}$$

$$- \sum \left(u + pv + c^2/2 + gz \right)_{\mathrm{in}} \dot{m}_{\mathrm{in}}$$

流动时，总一起存在

焓Enthalpy的引入

定义：焓 $h = u + pv$

$$\dot{Q} = \mathrm{d}E_{\mathrm{cv}} / \delta\tau + \dot{W}_{\mathrm{net}}$$

$$+\sum\left(\quad h \quad + c^2/2 + gz \right)_{\mathrm{out}} \dot{m}_{\mathrm{out}}$$

$$-\sum\left(\quad h \quad + c^2/2 + gz \right)_{\mathrm{in}} \dot{m}_{\mathrm{in}}$$

开口系能量方程

焓Enthalpy的说明

定义：$h = u + pv$ [kJ/kg]

$H = U + pV$ [kJ]

1、焓是状态量 state property

2、H为广延参数 $H=U+pV=m(u+pv)=mh$

h为比参数

3、对流动工质，焓代表能量(内能+推进功)

对静止工质，焓不代表能量

4、物理意义：开口系中随工质流动而携带的、取决于热力状态的能量

稳定流动能量方程

Energy balance for steady-flow systems

稳定流动条件：

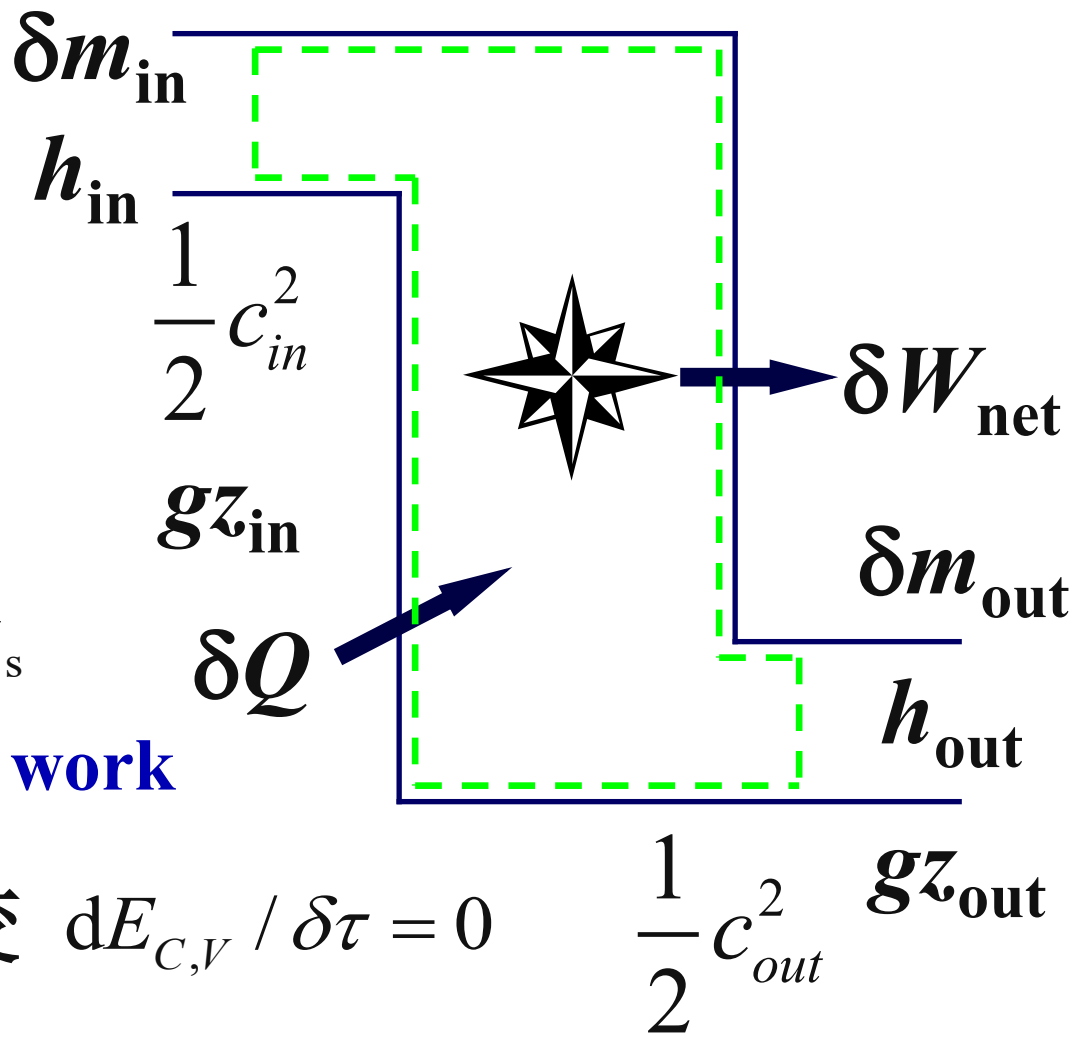
1、$\dot{m}_{\text{out}} = \dot{m}_{\text{in}} = \dot{m}$

2、$\dot{Q} = \text{Const}$

3、$\dot{W}_{\text{net}} = \text{Const} = \dot{W}_{\text{s}}$

轴功 **Shaft work**

4、各截面状态不变 $\mathrm{d}E_{C,V} / \delta\tau = 0$



稳定流动能量方程的推导

稳定流动条件：$\dot{m}_{\text{out}} = \dot{m}_{\text{in}} = \dot{m}$　　$\dot{Q} = \text{Const}$

$\dot{W}_{\text{net}} = \text{Const} = \dot{W}_{\text{s}}$　　$\mathrm{d}E_{C,V} / \delta\tau = 0$

$$\dot{Q} = 0 + \dot{W}_s + \left(h + c^2/2 + gz\right)_{\text{out}} \dot{m} - \left(h + c^2/2 + gz\right)_{\text{in}} \dot{m}$$

稳定流动能量方程的推导(续)

$$\dot{Q} = \dot{m}\left[\left(h + \frac{c^2}{2} + gz\right)_{\text{out}} - \left(h + \frac{c^2}{2} + gz\right)_{\text{in}}\right] + \dot{W}_{\text{s}}$$

$$q = \left(h + \frac{c^2}{2} + gz\right)_{\text{out}} - \left(h + \frac{c^2}{2} + gz\right)_{\text{in}} + w_{\text{s}}$$

$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_{\text{s}}$$

稳定流动能量方程

Energy balance for steady-flow systems

$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

适用条件：

任何流动工质

任何稳定流动过程

技术功 Technical work

$$Q = m\Delta h + \frac{1}{2}m\Delta c^2 + mg\Delta z + W_s$$

W_t

$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

w_t

动能　　位能　　轴功

机械能

工程技术上可以直接利用

$$Q = \Delta H + W_t \qquad q = \Delta h + w_t$$

单位质量工质的开口与闭口

闭口系（1kg）

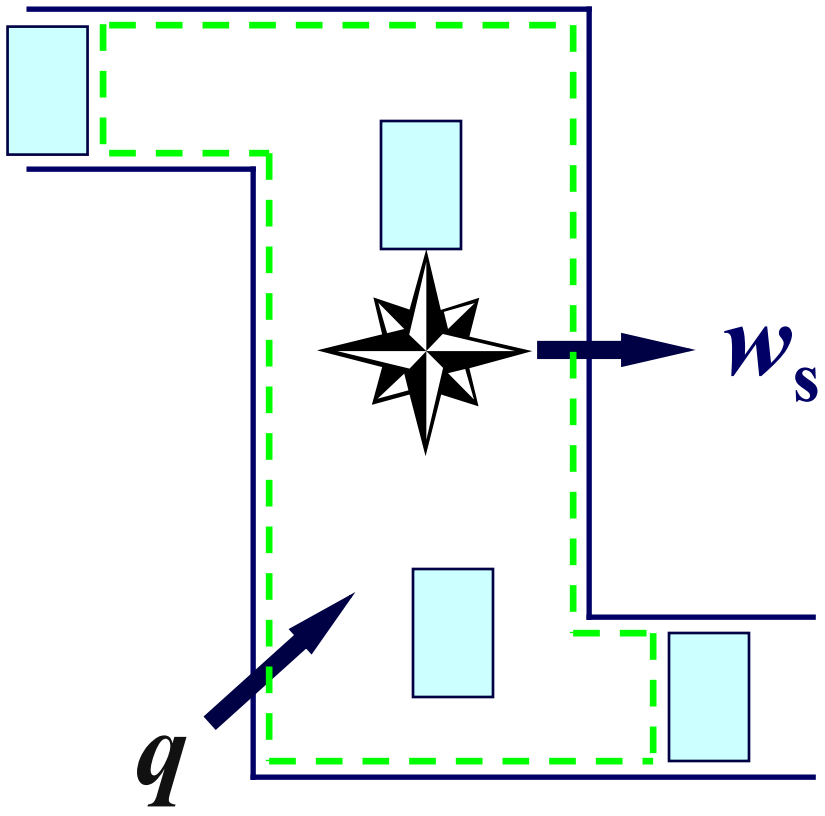
$q = \Delta u + w$

容积变化功

等价

技术功

$q = \Delta h + w_t$ 稳流开口系



稳流开口与闭口的能量方程

闭口：$q = \Delta u + w$

稳流开口：$q = \Delta h + w_t$

} 等价

容积变化功 w

技术功 w_t

轴功 w_s

流动功 $\Delta(pv)$



什么关系？

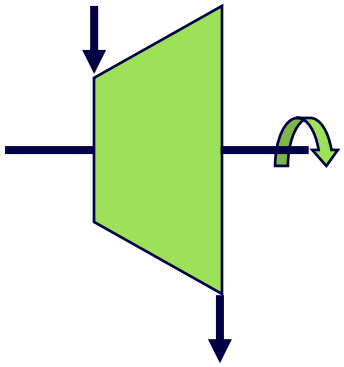
几种功的关系

$$q = \Delta h + w_t = \Delta u + \Delta(pv) + w_t$$

$$w_t = \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

$$q = \Delta u + w$$

$$w = \Delta(pv) + w_t$$



w_s

做功的源泉
(形式上)

w { w_t { $\triangle c^2/2$, $g\triangle z$, w_s ; $\triangle(pv)$ }

对功的小结

1、闭口系，系统与外界交换的功为

容积变化功 w

2、开口系，系统与外界交换的功为

轴功 w_s

一般情况下忽略动、位能的变化

$$w_t = w_s$$

简单可压系 准静态时 技术功

$$w=\Delta(pv)+w_t \qquad \delta w=\mathrm{d}(pv)+\delta w_t$$

准静态：　$$p\mathrm{d}v=\mathrm{d}(pv)+\delta w_t$$

$$\delta w_t=p\mathrm{d}v-\mathrm{d}(pv)=p\mathrm{d}v-(p\mathrm{d}v+v\mathrm{d}p)=-v\mathrm{d}p$$

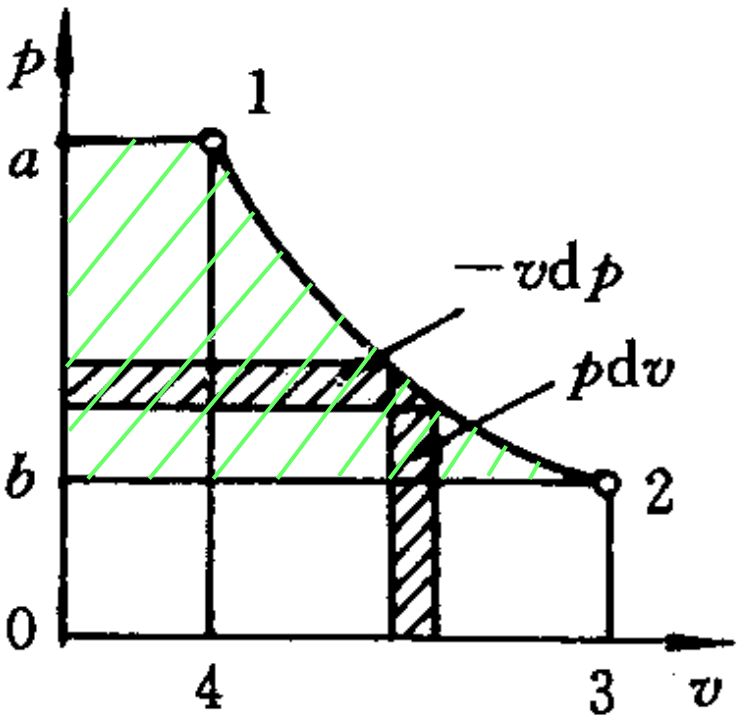
$$\delta w_t=-v\mathrm{d}p \qquad w_t=-\int v\mathrm{d}p$$

准静态
$$\begin{cases}\delta q=\mathrm{d}u+p\mathrm{d}v & \text{热一律解析式之一}\\ \delta q=\mathrm{d}h-v\mathrm{d}p & \text{热一律解析式之二}\end{cases}$$

准静态下的技术功在示功图上的表示

$$-\int_1^2 v\mathrm{d}p = \int_1^2 p\mathrm{d}v + p_1v_1 - p_2v_2$$

$12ba1$	12341	$140a1$	$230b2$



$$w_t = w + p_1v_1 - p_2v_2$$

$$w_t = w - \Delta(pv)$$

$\mathrm{d}p<0$，压力降低，$w_t>0$，对外作功

机械能守恒

$$\delta w_{\mathrm{t}} = -v\mathrm{d}p = \mathrm{d}c^2/2 + g\mathrm{d}z + \delta w_{\mathrm{s}}$$

$$v\mathrm{d}p + \mathrm{d}c^2/2 + g\mathrm{d}z + \delta w_{\mathrm{s}} = 0$$

对于流体流过管道，$\delta w_s = 0$



$$v\mathrm{d}p + \frac{1}{2}\mathrm{d}c^2 + g\mathrm{d}z = 0$$ ⟹ 机械能守恒

压力能　动能　位能

$$\frac{\mathrm{d}p}{\rho g} + \frac{1}{2g}\mathrm{d}c^2 + \mathrm{d}z = 0$$

柏努利方程

Bernoulli's equation

§2-8 稳定流动能量方程应用举例

$$q = \Delta h + \Delta c^2 / 2 + g\Delta z + w_s$$

热力学问题经常可忽略动、位能变化

例：$c_1 = 1$ m/s　　$c_2 = 30$ m/s

$(c_2^2 - c_1^2) / 2 = 0.449$ kJ/ kg

$z_1 = 0$ m　　$z_2 = 30$ m

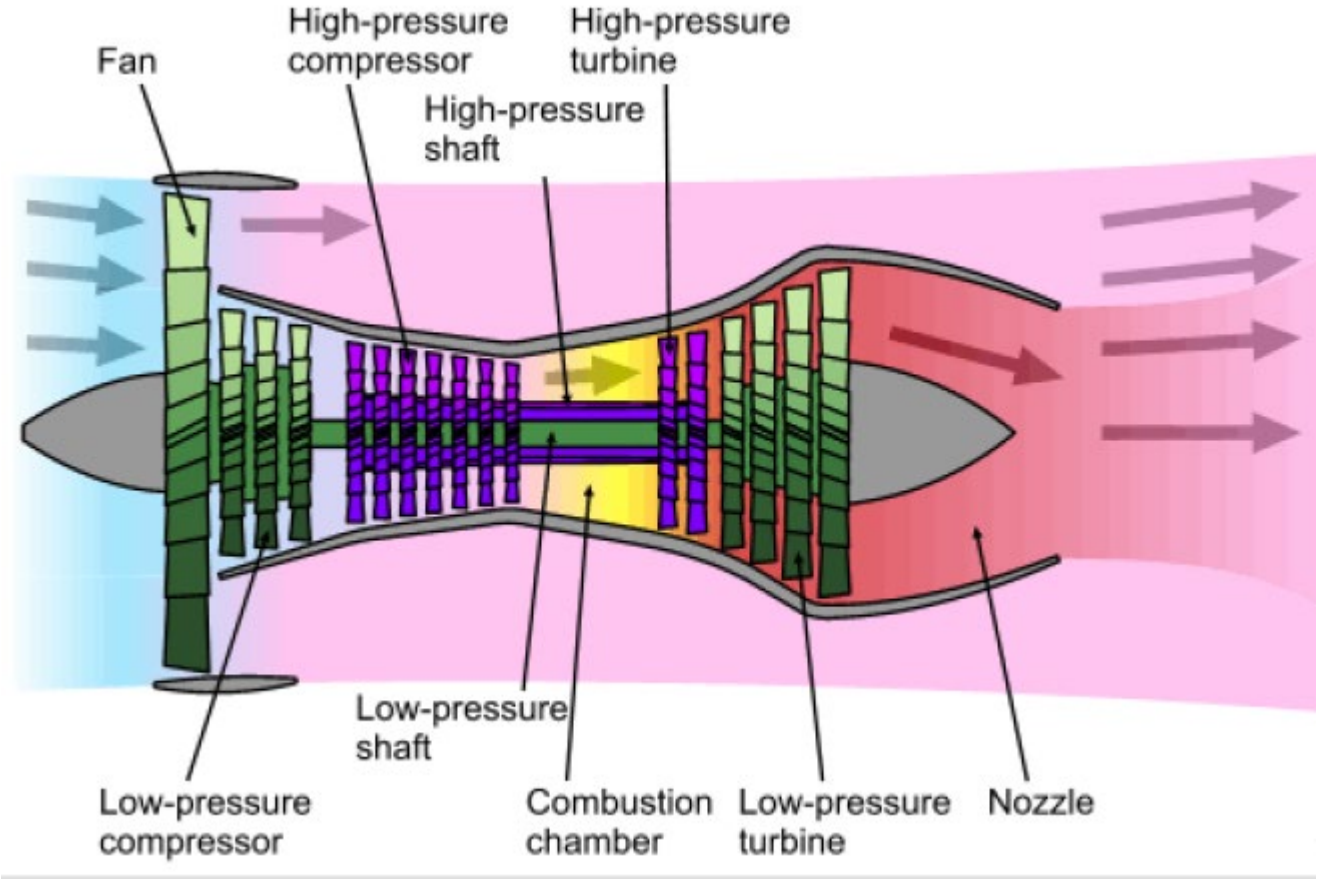
$g\,(z_2 - z_1) = 0.3$ kJ/kg

1bar下 0 °C水的 $h_1 = 84$ kJ/kg

100 °C水蒸气的 $h_2 = 2676$ kJ/kg

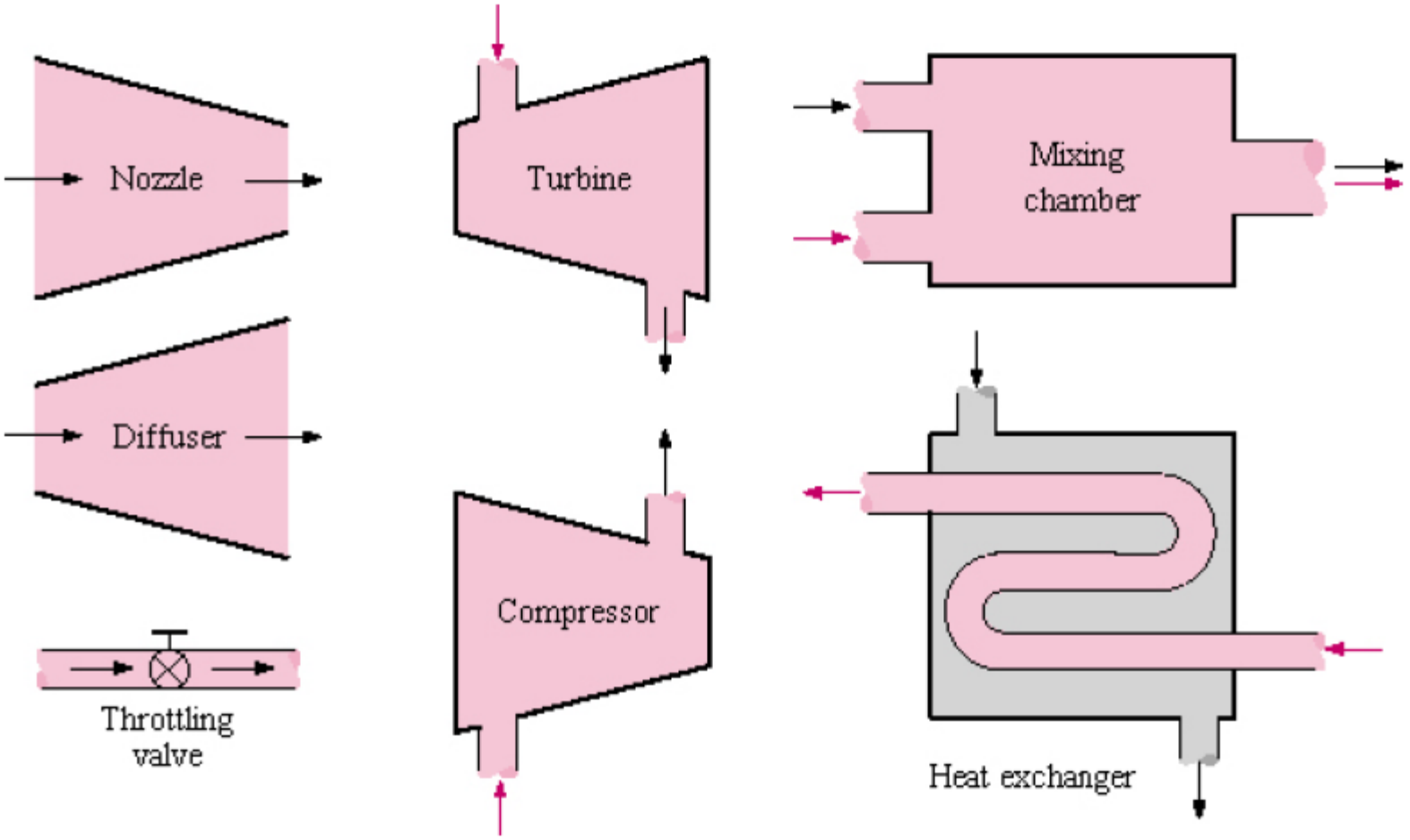
$$q = \Delta h + w_s$$

稳定流动能量方程式的应用



涡扇发动机示意图

典型热力学组件

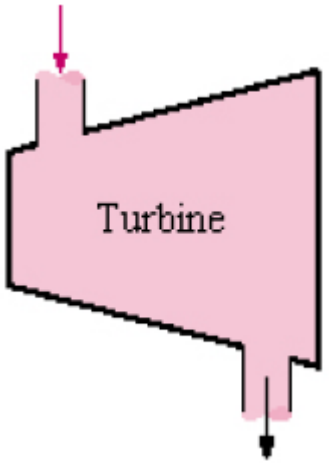

Nozzle
Diffuser
Throttling valve
Turbine
Compressor
Mixing chamber
Heat exchanger

1. 透平Turbine

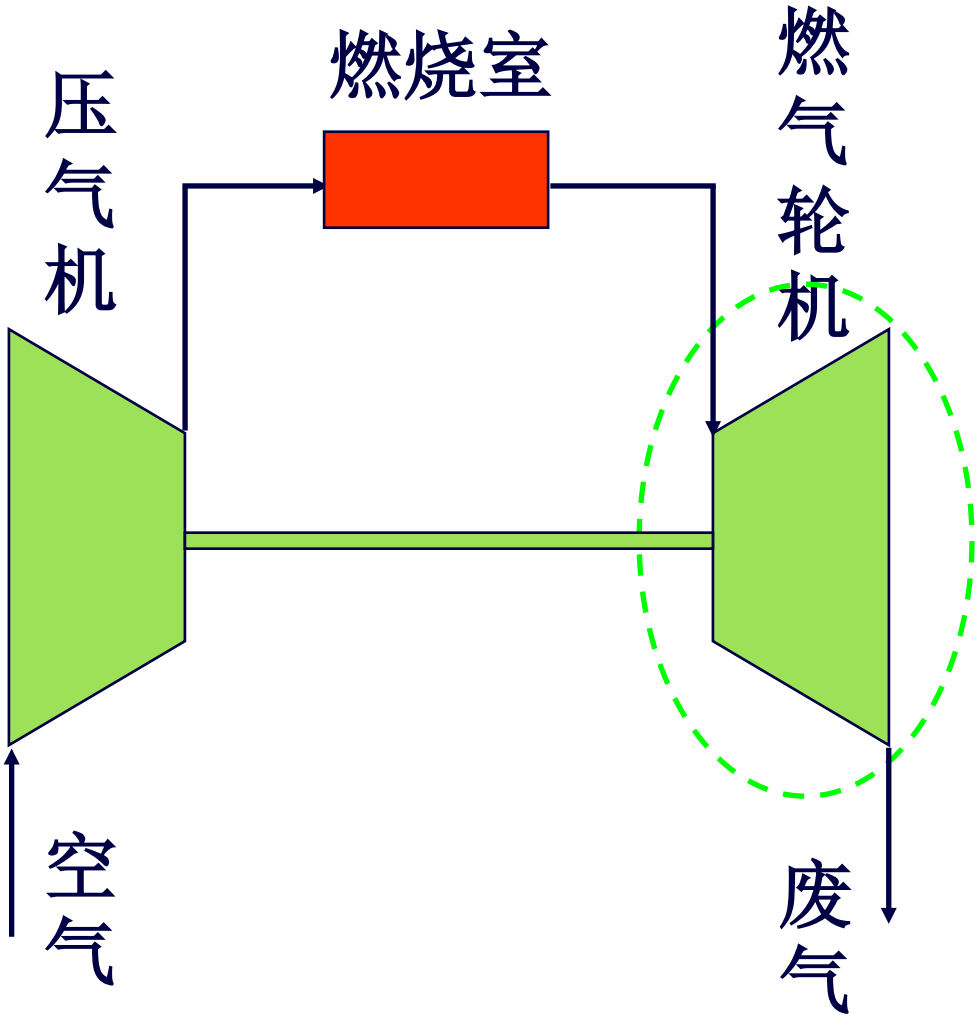
利用工质膨胀获得机械功

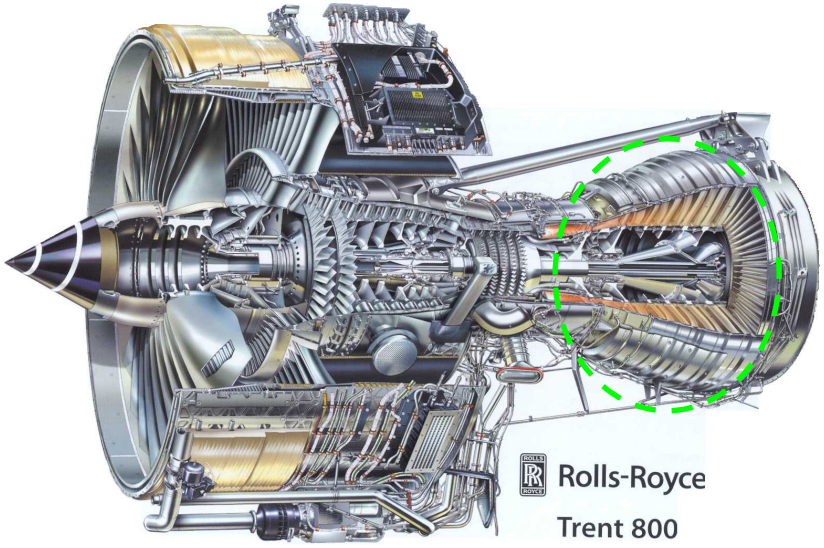
飞机
舰船
移动电站
} 燃气轮机 **Gas turbine**

舰船
电站
} 蒸汽轮机 **Steam turbine**



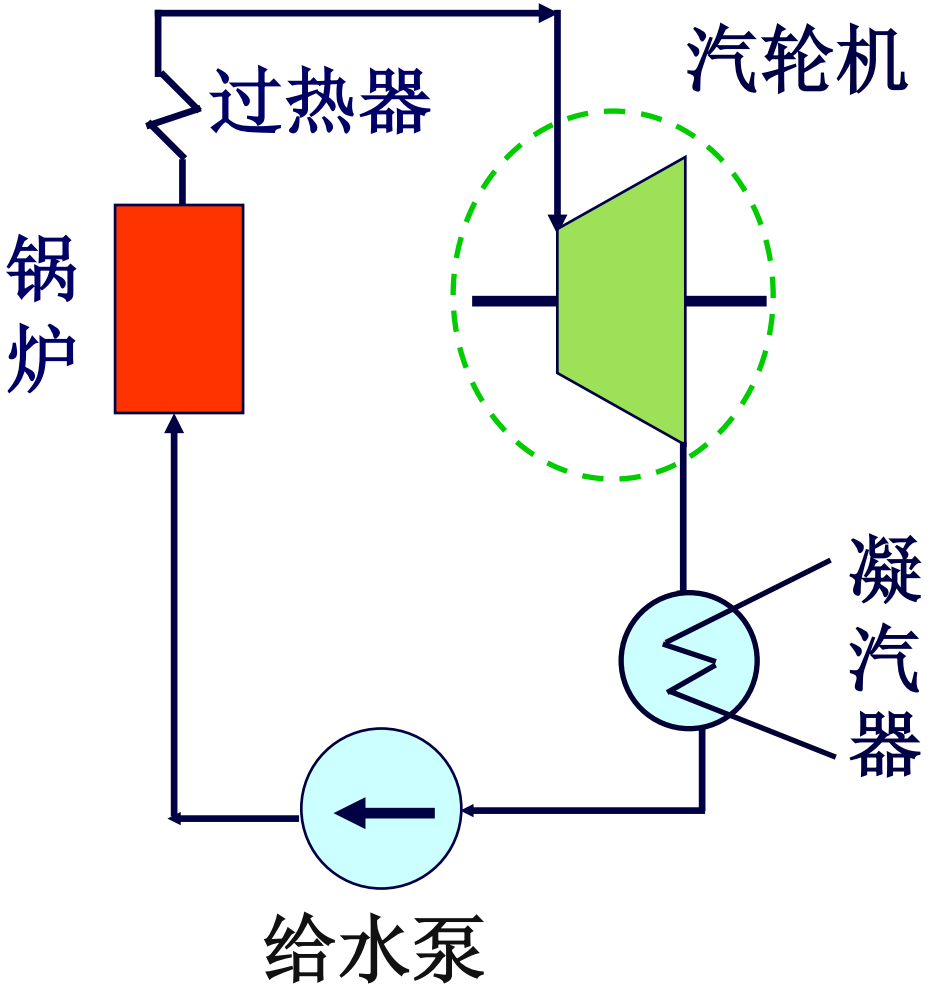
燃气轮机装置

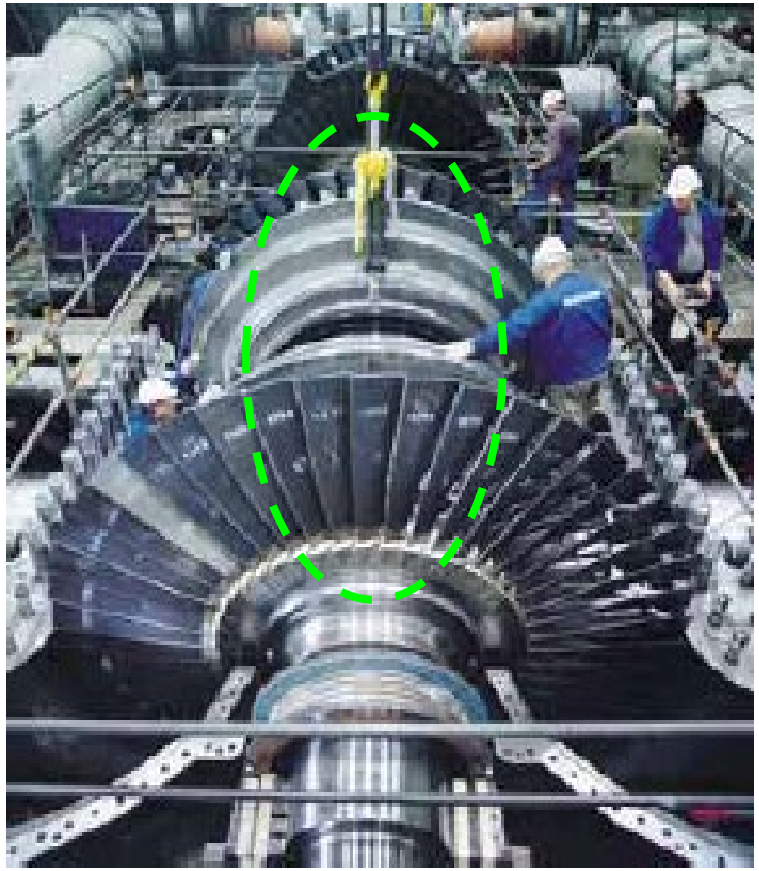




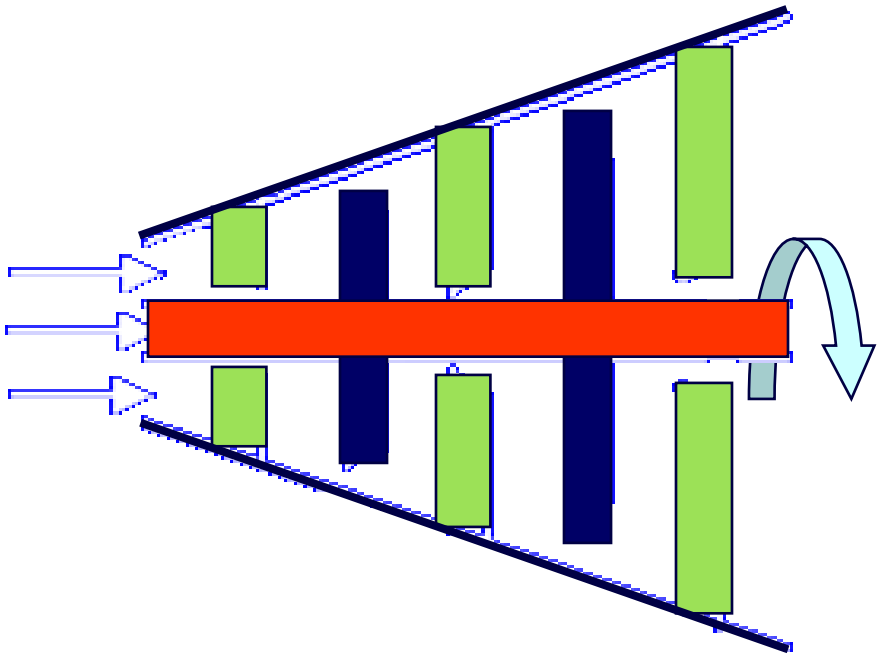
航空发动机

蒸汽轮机装置





透平 能量方程



1）体积不大

2）流速差不大

$$q = \Delta h + w_s$$

3）时间短、保温层

$$q \approx 0$$

输出的轴功是靠焓降转变的

$$w_s = -\triangle h$$

$$= h_1 - h_2 > 0$$

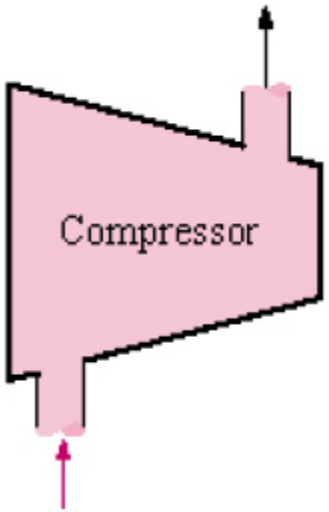
2 压缩机 Compressor

对工质作功，使其压力升高

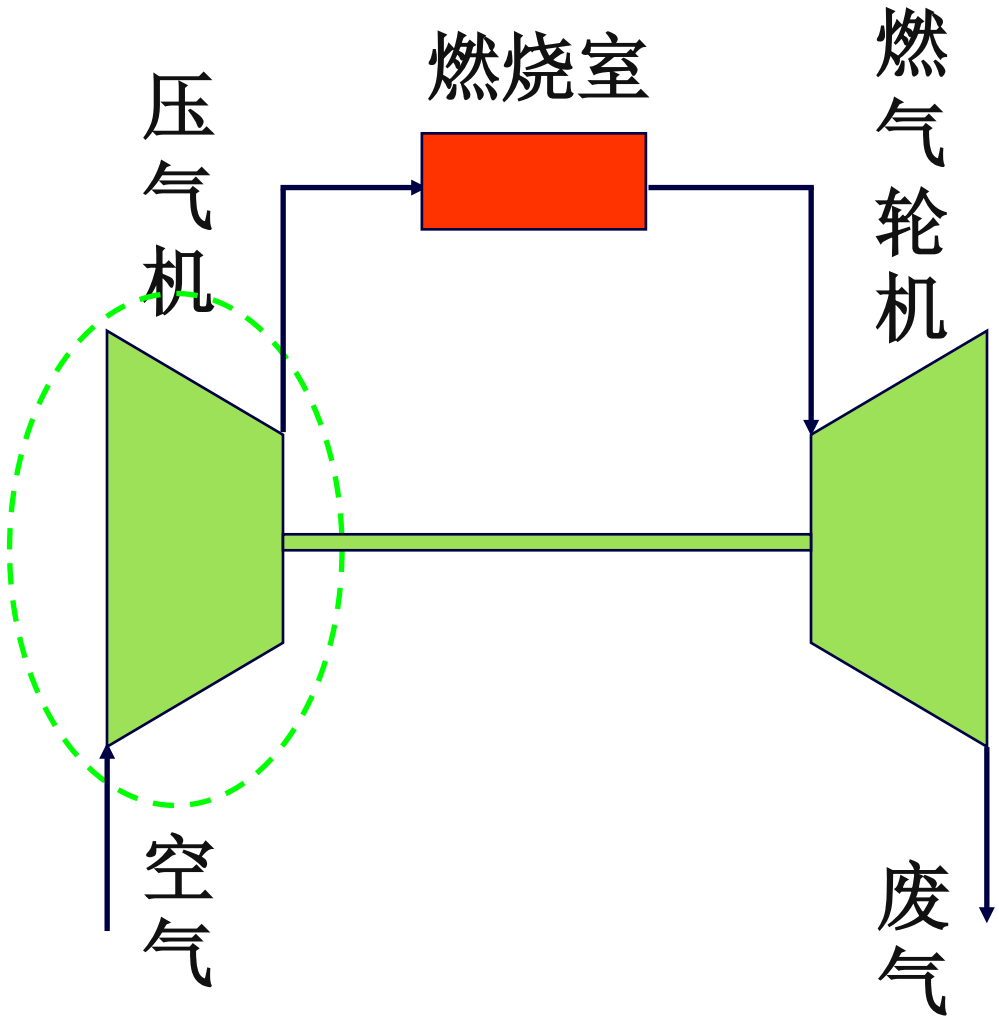
燃气轮机装置　压气机

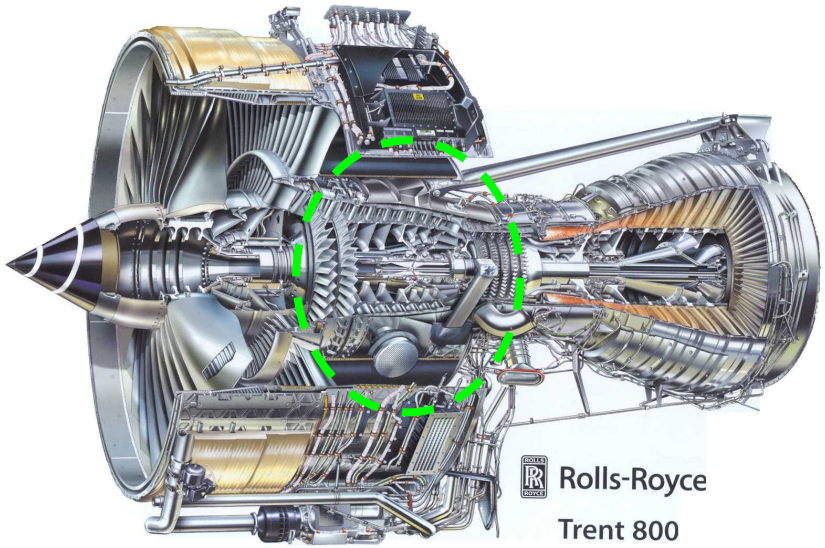
蒸汽轮机装置　水泵

制冷空调装置　压缩机



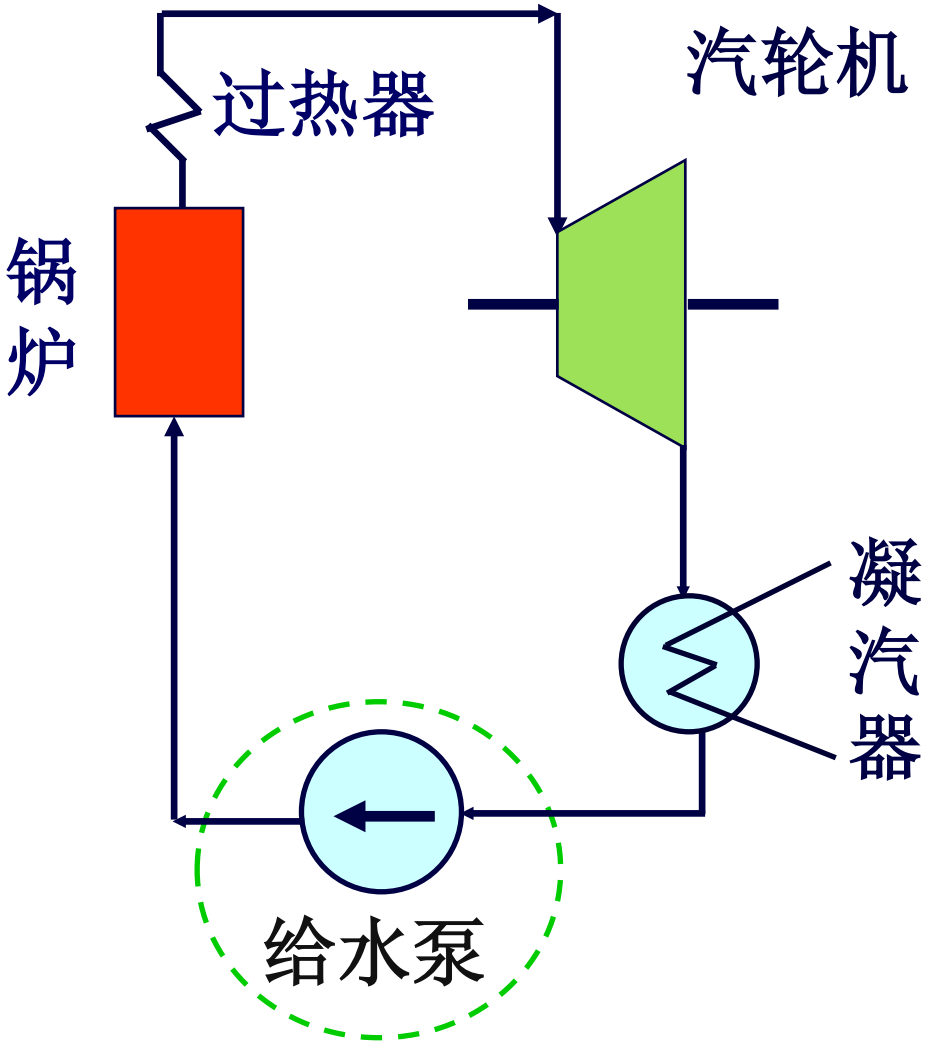
燃气轮机装置





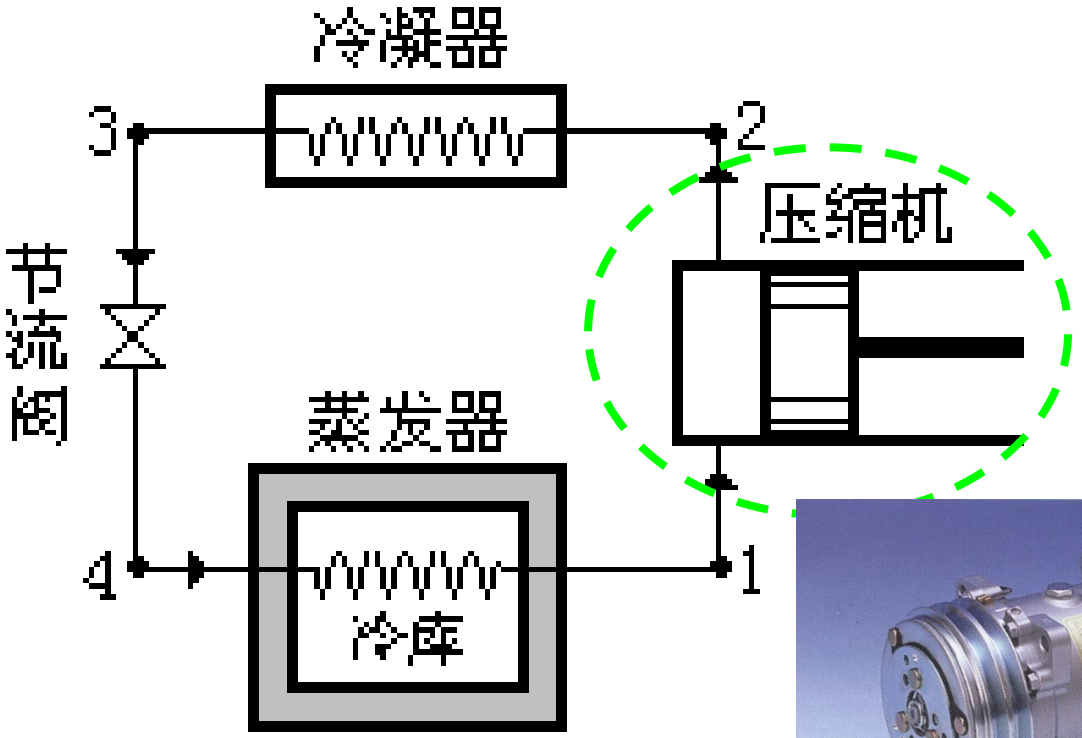
航空发动机

蒸汽轮机装置



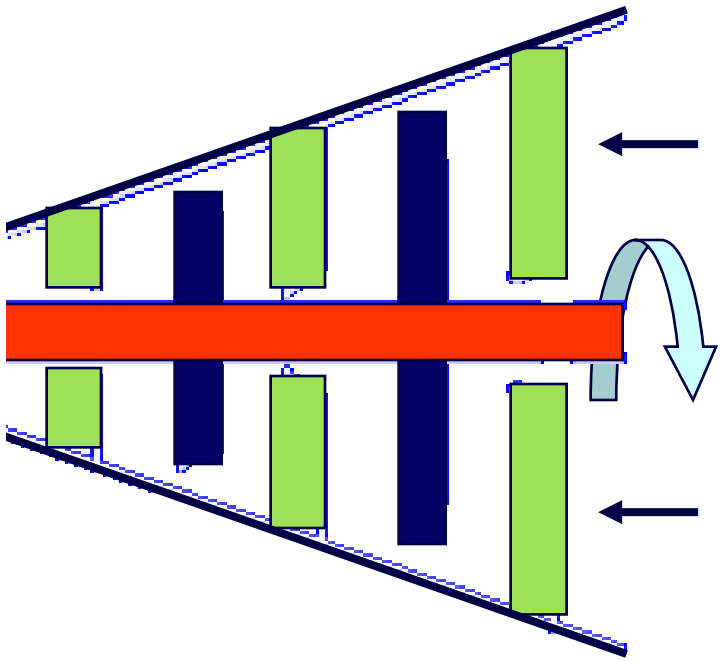


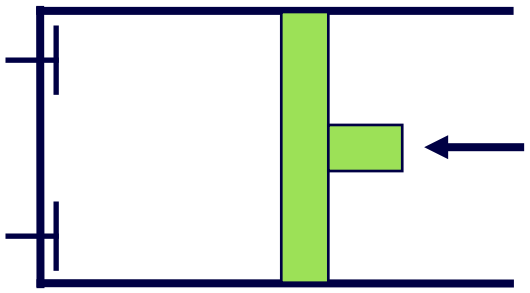
制冷空调装置
Refrigeration and air-condition





压缩机 能量方程





1）体积不大

2）流速差不大

$$q = \Delta h + w_s$$

3）时间短、保温层

$$q \approx 0$$

$$w_s = -\triangle h$$

$$= h_1 - h_2 < 0$$

输入的轴功转变为焓升

3 喷管和扩压管

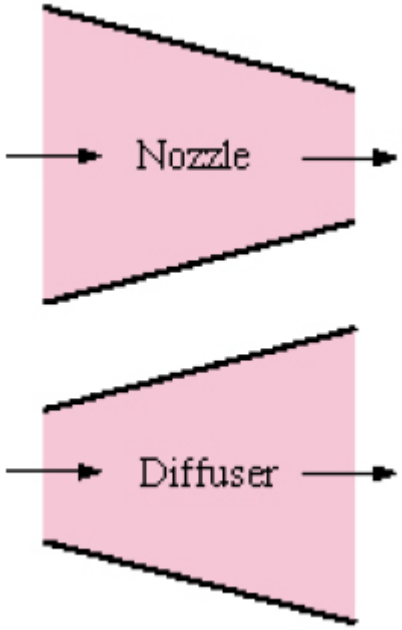
Nozzles and diffusers

喷管：　降低压力，提高速度

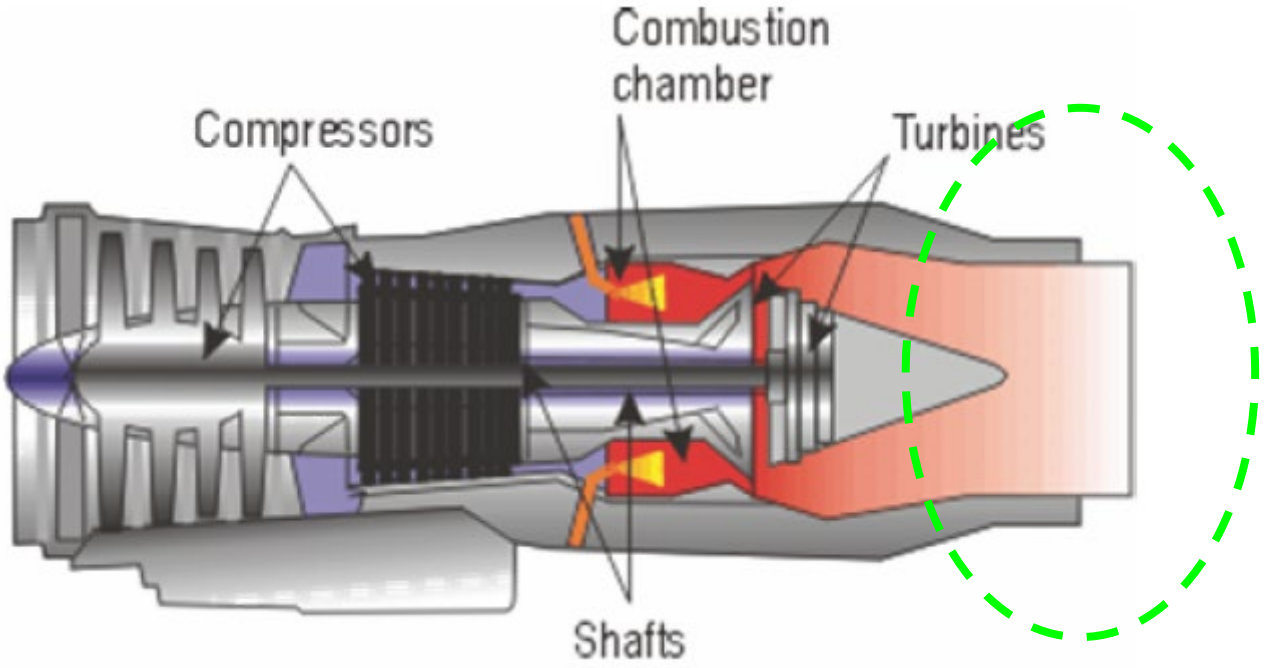
扩压管：　降低速度，升高压力

航空发动机尾喷管

涡轮机叶片

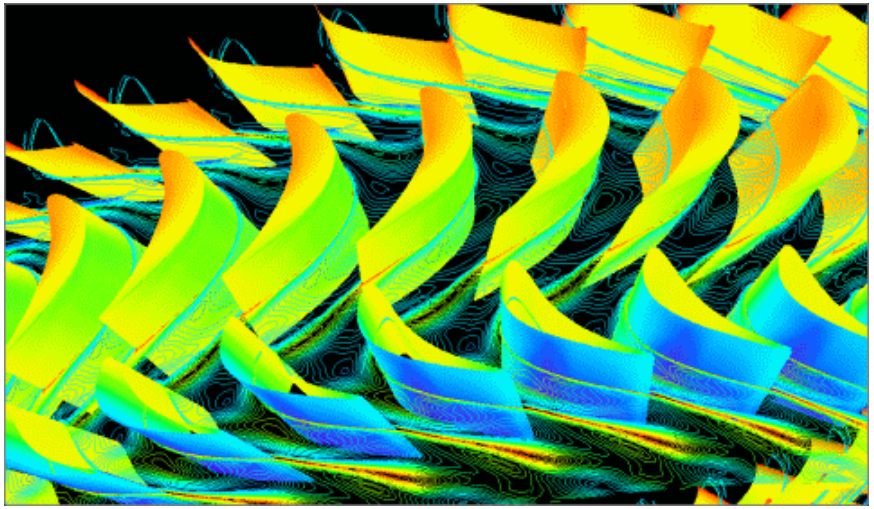


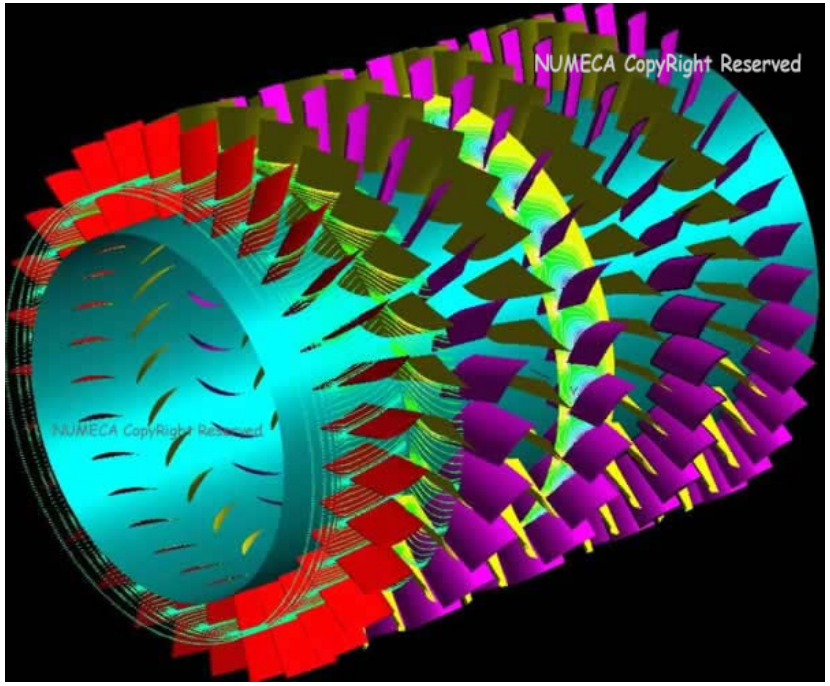
航空发动机尾喷管



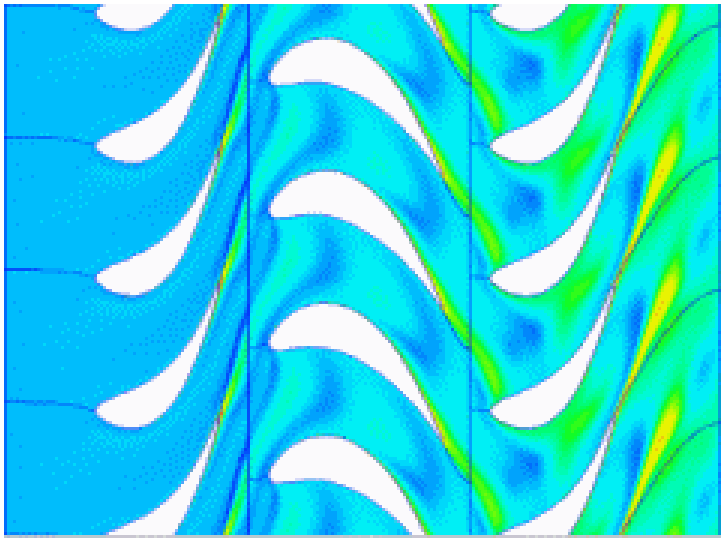
涡轮机叶片

Turbine





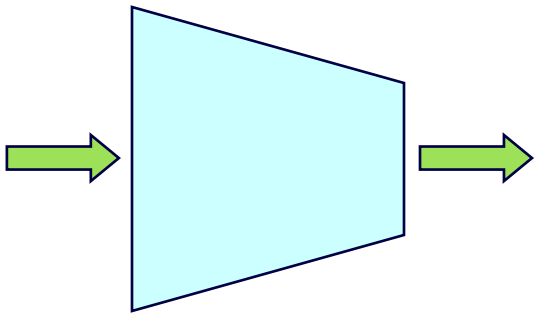
Compressor



喷管和扩压管 能量方程

喷管：　降压增速

扩压管：降速增压



动能参与转换，不能忽略

$$q = \Delta h + \Delta c^2 / 2 + g\Delta z + w_s$$

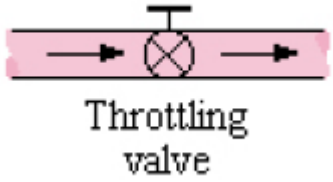
$$w_s = 0 \qquad q = 0 \qquad g\Delta z = 0$$

$$\frac{1}{2}\Delta c^2 = -\Delta h$$

动能与焓变相互转换

4 绝热节流 Throttling valves

阀门



管道阀门

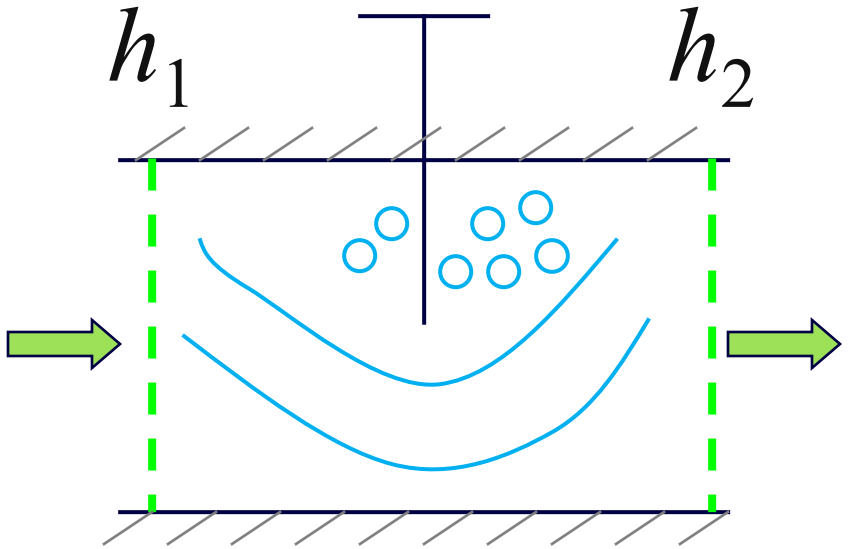


制冷空调装置膨胀阀





绝热节流 能量方程



$$q = \Delta h + w_s$$

没有作功部件

$$w_s = 0$$

绝热 $q = 0$

$$\Delta h = 0 \quad h_1 = h_2$$

绝热节流是 等焓过程？

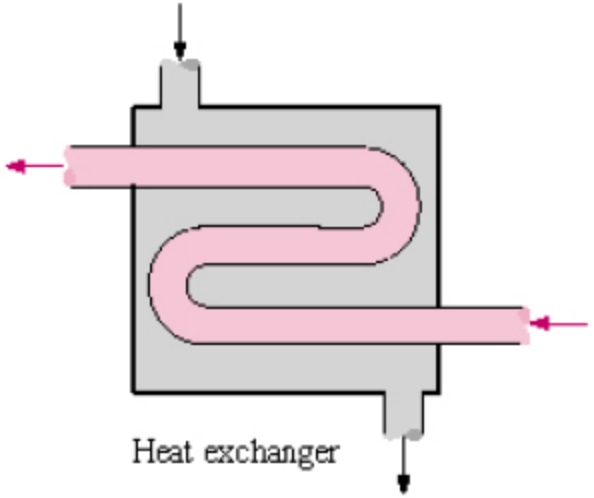
绝热节流过程，前后***h***不变，并非处处***h***相等

5 换热设备 Heat exchangers

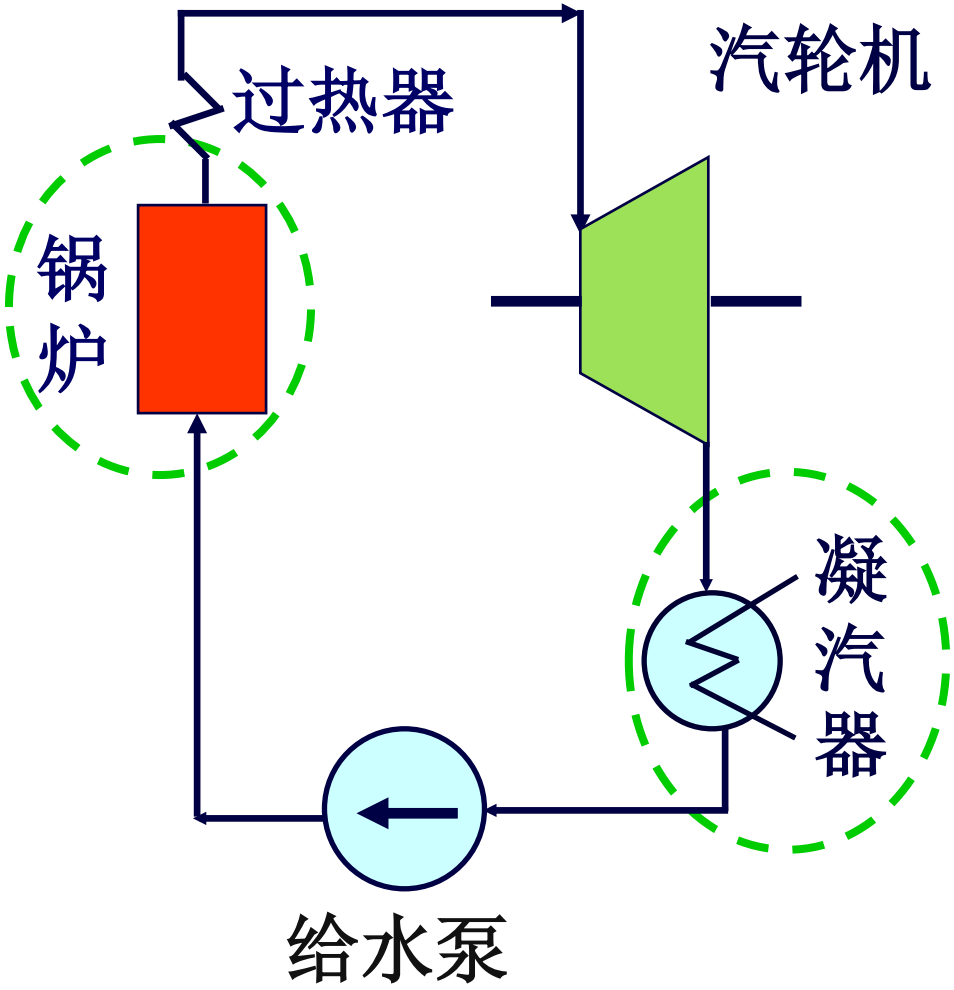
交换热量

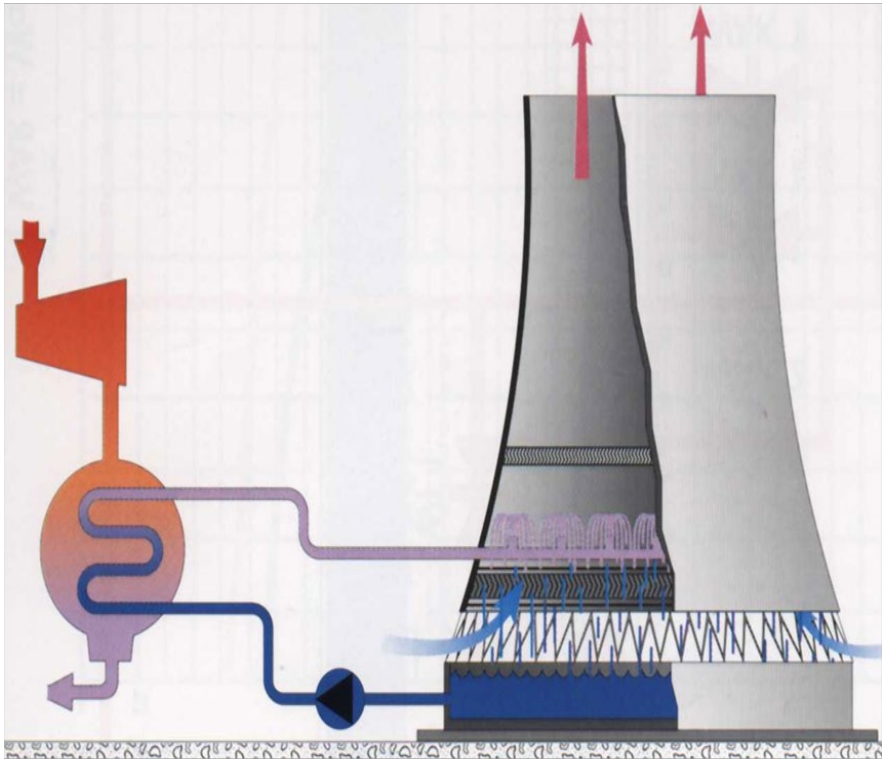
蒸汽轮机装置　　锅炉、凝汽器

制冷空调装置　　蒸发器、冷凝器

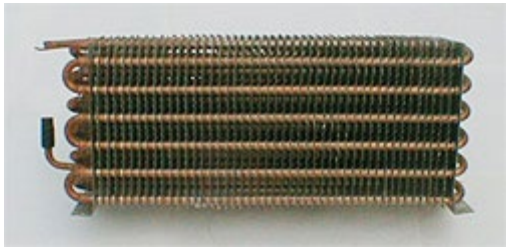


蒸汽轮机装置

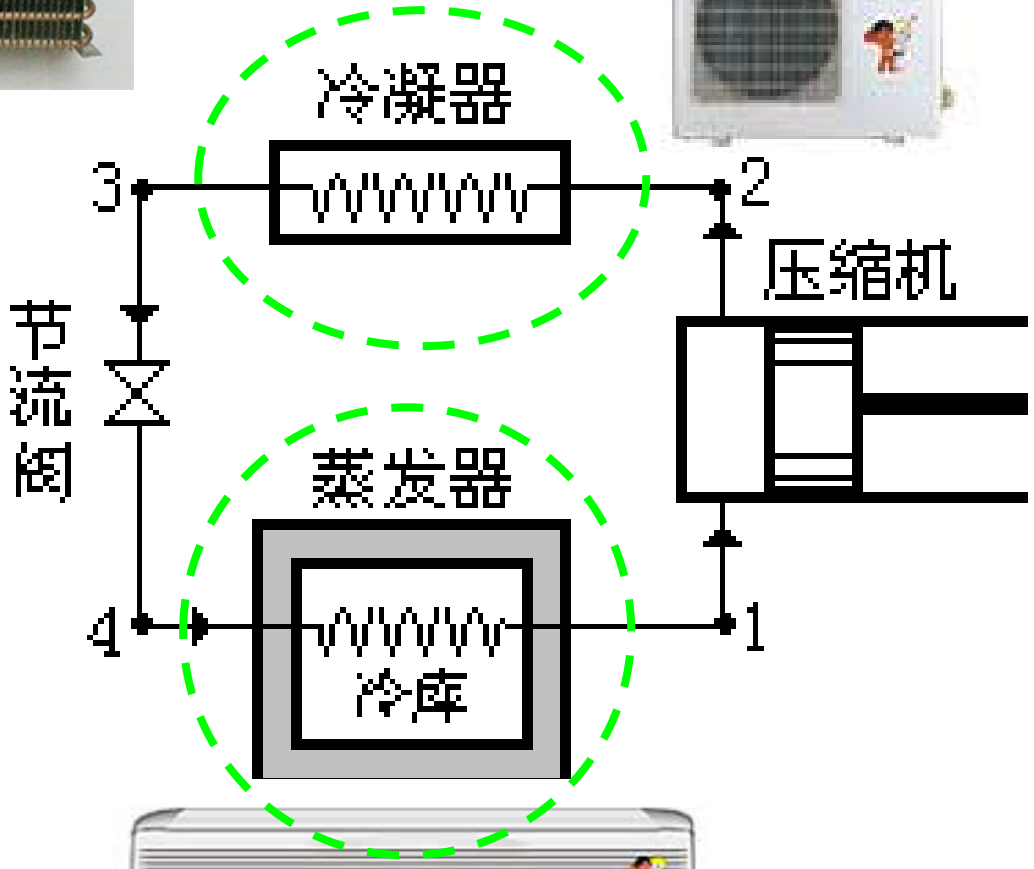




制冷空调装置

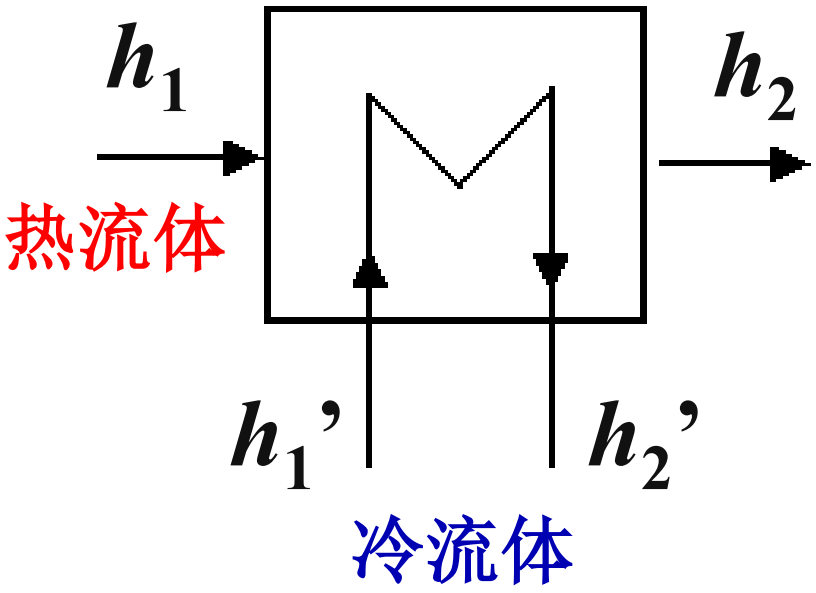








换热设备 能量方程



$$q = \Delta h + w_s$$

没有作功部件

$$w_s = 0$$

$$q = \Delta h = h_2 - h_1$$

焓变

热流体放热量：$q = \Delta h = h_2 - h_1 < 0$

冷流体吸热量：$q' = \Delta h = h_2' - h_1' > 0$

第二章 完

End of Chapter Two